

基于 SimulationCraft 的 魔兽世界 DPS 绿字连续模型分析与求解方法

고송민*¹

2026 年 1 月-2026 年 5 月 4 日

*

唤魔师：逝川流光-玛里苟斯 (Vvca-沙怒)

法师：并非永恒-玛里苟斯

猎人：민지-金色平原

战士：增辉龙-金色平原

Contents

1	简介	6
2	名词与解释	7
2.1	DPS	7
2.2	dps	7
2.3	次要属性 / 绿字	7
2.3.1	绿字值	7
2.3.2	绿字百分比	7
2.3.3	专精基础绿字百分比	7
2.3.4	绿字转化比	7
2.3.5	精通倍数	7
2.3.6	递减区间	10
2.4	SimulationCraft	12
2.5	基础状态	13
2.6	收益	13
2.7	模拟曲线	13
2.8	收益曲线	13
2.9	阈值	13
3	用户界面与功能	14
3.1	绿字总预算条	14
3.2	属性配置卡片	15
3.3	实时仪表盘	16
3.4	配置导入与导出	18
3.5	SimC 数据导入与拟合	19
3.6	成长模拟	20
3.6.1	成长轨迹图表	21
3.6.2	策略阶段分析	21
3.6.3	报告导出功能	22
3.7	注释系统	22
4	原理	24
4.1	基本概念	24
4.2	基础假设	24
4.3	模型导出	25
4.4	模型理论解导出	26

4.4.1	原理：模拟环境下模型方程最值存在于边界上的讨论 . . .	26
4.4.2	理论解形式	26
4.5	模拟环境下模型对绿字行为的解释	27
4.6	模型求解	29
4.6.1	计算器贪心算法方法论证	29
4.6.2	计算器贪心算法实现	30
4.6.3	手算方法论证	32
4.6.4	手算案例	34
4.6.5	关于 Hessian 矩阵检验	37
4.7	模型理论断点及处理方法	41
4.7.1	第一类：模拟曲线连续，拟合导致的可修正断点	41
4.7.2	第二类：模拟曲线断点，无法修正	43
4.8	数据获取	45
4.8.1	基本步骤	45
4.9	影响因素与误差	50
4.10	优势分析	50
4.11	一些限制与存疑点	51
5	案例展示	52
5.1	TWW 版本	52
5.1.1	11.1 塑焰湮灭大米顺劈	52
5.1.2	11.1 疾咒奥 AOE	52
5.1.3	11.1 霜火冰 AOE	54
5.1.4	11.1 日怒火 AOE	56
5.1.5	11.1 毁灭术团本 (M7)	58
5.2	MID 版本	60
5.2.1	12.0 冰法团本单体	60
5.2.2	12.0 冰法团本双目标	62
5.2.3	12.0 鸟德单体	64
5.2.4	12.0 鸟德 AOE	66
5.2.5	12.0 湮灭团本顺劈天赋单体	68
5.2.6	12.0 湮灭 AOE	70
5.2.7	12.0 湮灭 AOE(无饰品)	72
6	文件目录与代码结构分析	74
6.1	关键文件目录结构	74
6.1.1	核心模块依赖关系	75

6.2	config.js: 配置与状态管理	75
6.2.1	核心职责	75
6.2.2	数据结构定义	75
6.2.3	ConfigManager 对象	76
6.2.4	关键设计模式	76
6.3	utils.js: 数学核心模块	77
6.3.1	核心职责	77
6.3.2	关键函数列表	77
6.3.3	DR 机制实现	77
6.3.4	延拓修正	78
6.4	solver.js: 核心算法引擎	78
6.4.1	核心职责	78
6.4.2	Solver 命名空间	78
6.4.3	贪心算法流程	79
6.4.4	算法复杂度	79
6.4.5	SimC 拟合策略	79
6.5	charts.js: 图表渲染模块	79
6.5.1	核心职责	79
6.5.2	ChartManager 命名空间	80
6.5.3	环形图配置	80
6.5.4	Delta 图平滑修正	81
6.6	main.js: DOM 交互与事件总线	81
6.6.1	核心职责	81
6.6.2	关键函数分类	81
6.6.3	事件绑定安全模式	82
6.6.4	KaTeX 公式渲染	82
6.7	index.html: 页面结构与样式	82
6.7.1	页面布局	82
6.7.2	外部依赖 (LocalVersion)	82
6.7.3	CSS 变量定义	82
6.7.4	响应式断点	83
6.7.5	模态框结构	83
6.7.6	无障碍与国际化	84
7	项目相关历史	85
8	致谢	86

1 简介

提出了魔兽世界 DPS 绿字收益的分段拟合连续乘算模型 $D = D_0 \times CHMV$ ，并进行了相关代码实现 (WOW Stat Solver)。

魔兽世界 DPS 绿字分析与求解计算器 (WOW Stat Solver)，是基于[魔兽世界 DPS 绿字收益乘算模型](#)与[SimulationCraft 绿字收益曲线](#)，求解 DPS 职业的特定绿字配比相对基础伤害的总收益，并计算特定绿字总量下理论最高相对收益以及对应的绿字配比的可视化程序。文档内所用名词与实际含义，见文档的[名词与解释](#)部分。原理在先前[NGA 帖子](#)中已提出，不过由于初次写作该内容，表述有些混乱，故做重置 (好像重置了还是乱，大悲)。

原理部分多半手搓，关于计算器的介绍主要由 AI 生成。项目代码先后借助 gemini、千问实现。

2 名词与解释

2.1 DPS

输出职业。

2.2 dps

每秒伤害，平均每秒造成伤害，或按语境作伤害的习惯性表述。

2.3 次要属性 / 绿字

除了耐力、力量、敏捷、智力以外的其它属性统称次要属性。伤害端有直接影响的次要属性为**暴击** c 、**急速** h 、**精通** m 、**全能** v ，取其任意一者记 s ，模型中用增量，程序与该文档研究的绿字体系仅包含这四项，但游戏内加速、吸血、闪避等同样在该名词所指代范围内。

2.3.1 绿字值

绿字数值绝对值，由装备直接提供。该形式为收益乘算模型中采用的形式。

2.3.2 绿字百分比

属性面板显示的百分比形式绿字数值。

2.3.3 专精基础绿字百分比

不同专精的不同绿字，在对应**绿字值**为 0 时面板依然有一定数值，该百分比数值成为专精绿字百分比。

2.3.4 绿字转化比

绿字值向 1% **绿字百分比**增量转化的比例，与绿字种类、**绿字值**大小有关。

2.3.5 精通倍数

不同专精的**精通转化比**与该职业的**精通系数**有关，游戏内通过 API GetMasteryEffect()，脚本/run local a,b = GetMasteryEffect() print("精通倍数:",b) 查询。本质上精通的转化比与暴击一致，为了便于理解，该部分记为**基础精通**。对于各专精，得到的精通百分比在面板上会显示为 基础精通百分比 $\times$ 精通倍数。举例 (来自 EX-WIND 大佬帖子，引用放在下一条)：

- 元素萨的精通倍数是 1.875 倍那 2% 天怒的 BUFF 加到身上实际上就会增加 $2\% \times 1.875 = 3.75\%$
- 90 级下 46 精通 = 1% 精通那元素萨身上有 460 点精通属性 = $460/46 = 10\% \times 1.875 = 18.75\%$ 精通

同时，对于下一条将提到的**递减区间**，精通以**基础精通**的形式参与。也就是说，例如对于精通倍数为 1.5 的职业，0% → 30% 的区间是对于**基础精通**的，而面板区间会是 0% → 45%。值得指出的是，精通倍数影响精通面板属性的成长，与该专精精通的收益相关联，但精通倍数的数值本身并不一定直接反映该专精的精通收益，而是要与该专精的精通效果相结合以评判。下面给出各专精精通倍数：

Table 1: 至暗之夜版本 DPS 精通倍数

DPS 专精	精通倍数
湮灭龙	1.5
增辉龙	0.272(0.2720)
奥法	1.32(1.320)
冰法	1.600(1.600)
火法	0.420(0.420)
射击猎	0.625
生存猎	0.85(0.850)
兽王猎	1.90(1.900)
武器战	1.10(1.100)
狂暴战	1.400(1.400)
踏风	2.32875(2.328749)
浩劫	2.25
噬灭	1
元素萨	1.875
增强萨	2
刺杀贼	1.70(1.700)
狂徒贼	1
敏锐贼	2.45(2.450)
鸟德	0.75
猫德	2
暗牧	0.5
惩戒骑	1.35(1.350)
冰 dk	2
邪 dk	1.80(1.800)
毁灭术	2
恶魔术	1.45(1.450)
痛苦术	2.5

Table 2: 至暗之夜版本治疗专精精通倍数

治疗专精	精通倍数
恩护龙	1.800(1.8000)
奶德	1.140(1.1400)
奶萨	3
奶僧	13.860(13.8600)
戒律牧	1.350(1.3500)
神牧	0.908(0.9084)
奶骑	1.5

Table 3: 至暗之夜版本坦克专精精通倍数

坦克专精	精通倍数
酒仙	0.924(0.9240)
防战	1.5
防骑	1
血 dk	2
dhT	1.875
熊 T	1.350(1.3500)

2.3.6 递减区间

引自[EX-WIND 大佬帖子](#)中的表述，来源于解包数据。不考虑专精基础绿字百分比，面板原始 (增加) 百分比区间与递减幅度的关系如下表：

Table 4: 递减机制

原始百分比区间	递减幅度
0% → 30%	0%
30% → 40%	10% 递减
40% → 50%	20% 递减
50% → 60%	30% 递减
60% → 80%	40% 递减
80% → 100%	50% 递减
100% → 200%	50% 递减
≥ 200%	50% 递减

在上一条中已强调，对于精通，这里的区间要根据专精的精通倍数进行缩放，递减幅度不变。

事实上，属性插件，例如 *True Stat Values*，其显示模式是当前绿字值-递减幅度。这是在静止情况下，也就是站街时没有各种触发时对递减的直观理解。这对于模拟条件（起始静止）是足够的，但是它无法解释在属性额外地产生百分比获取时发生的获取递减，最直观的情况：10 版本钴蓝集所猛捡 +9% 精通的球，最后会衰减到捡两个球 +9%，这两次分别产生 5% 与 4% 的精通增量，也就是 4.5% 产生四舍五入后的结果。

• 至暗之夜 (Midnight) 前夕版本

– 暴击

* 100% 转化不衰减: [0, 365], **转化比** 12.16。

* 90% 转化: [366, 487]

* 80% 转化: [487, 609]

– 急速

* 100% 转化不衰减: [0, 349], **转化比** 11.63。

* 90% 转化: [350, 465]

* 80% 转化: [465, 580]

– 精通 精通转化比与专精有关，不考虑专精则与暴击转化比一致，公式为

$$\text{精通基础转化比} = \frac{\text{暴击基础转化比}}{\text{专精精通倍数}}$$

* 100% 转化不衰减: [0, 365], **转化比与专精有关。**

* 90% 转化: [366, 487],

* 80% 转化: [487, 608]

- 全能
 - * 100% 转化不衰减: [0, 428], **转化比** 14.27。
 - * 90% 转化: [429, 571],
 - * 80% 转化: [572, 714]
- 地心之战 (TWW) 版本, 压缩前
 - 暴击
 - * 100% 转化不衰减: [0, 21000], **转化比** 700。
 - * 90% 转化: [21001, 28000],
 - * 80% 转化: [28001, 35000]
 - 急速
 - * 100% 转化不衰减: [0, 19600], **转化比** 660。
 - * 90% 转化: [19601, 26200],
 - * 80% 转化: [26201, 32800]
 - 精通
 - * 100% 转化不衰减: [0, 21000], **转化比与专精有关, 精通系数和 Table 2 一致。**
 - * 90% 转化: [21001, 28000],
 - * 80% 转化: [28001, 35000]
 - 全能
 - * 100% 转化不衰减: [0, 23400], **转化比** 780。
 - * 90% 转化: [23401, 30000],
 - * 80% 转化: [30001, 36600]
- 绿字百分比 (%) = 专精基础绿字百分比 (%) + $\frac{\text{结算递减后绿字值}}{\text{转化比}}$
- 绿字基础转化比: 绿字值落在 100% 递减区间时的转化比。

2.4 SimulationCraft

魔兽世界常用模拟程序。[Github 项目地址](#)。网页端程序为[Raidbots](#)。

2.5 基础状态

: 绿字研究中, 作为各种绿字组合调整变化所参考的状态。

- **基础绿字**: 基础绿字组合状态, 记为 (c_0, h_0, m_0, v_0) , 取其任意一者记 s_0 。
- **基础伤害**: 基础绿字下对应的模拟伤害。记为 D_0

2.6 收益

: 文档中指绿字组合调整变化后的模拟伤害 (记为 D) 相比**基础伤害** D_0 的变化值。

- **绝对收益**: 模拟伤害与基础伤害的差值, 小于 0 则称**负收益**。表达式为 $D - D_0$ 。
- **相对收益**: 模拟伤害与基础伤害的商, 小于 1 则称**负收益**。表达式为 $\frac{D}{D_0}$ 。

2.7 模拟曲线

: *SimulationCraft* 的 *dps_plot* 方法导出特定绿字的曲线图及其原始数据。x 值为**基础绿字** s_0 起绿字增量 s (从 0 起), y 值为对应模拟伤害 (D , 起始项为**基础伤害** D_0)。

2.8 收益曲线

: 特定绿字**模拟曲线**的**收益**与绿字增量的关系, 包括图与数据。x 值为绿字增量 s 。

- **相对收益曲线**: 收益曲线采用**相对收益**的形式, 包括图与数据。
- **相对收益函数**: **相对收益曲线**的 y-x 关系。y 值为 $\frac{D}{D_0}$ 。对于四绿字 c, h, m, v , 分别定义对应的相对收益函数 C, H, M, V 。该形式为收益乘算模型中采用的形式。

2.9 阈值

当**绿字值**跨过某特定数值时, 引起对应**模拟曲线**大幅跳跃, 或在实战中允许某些手法进行, 这种“特定数值”称为**阈值**。

3 用户界面与功能

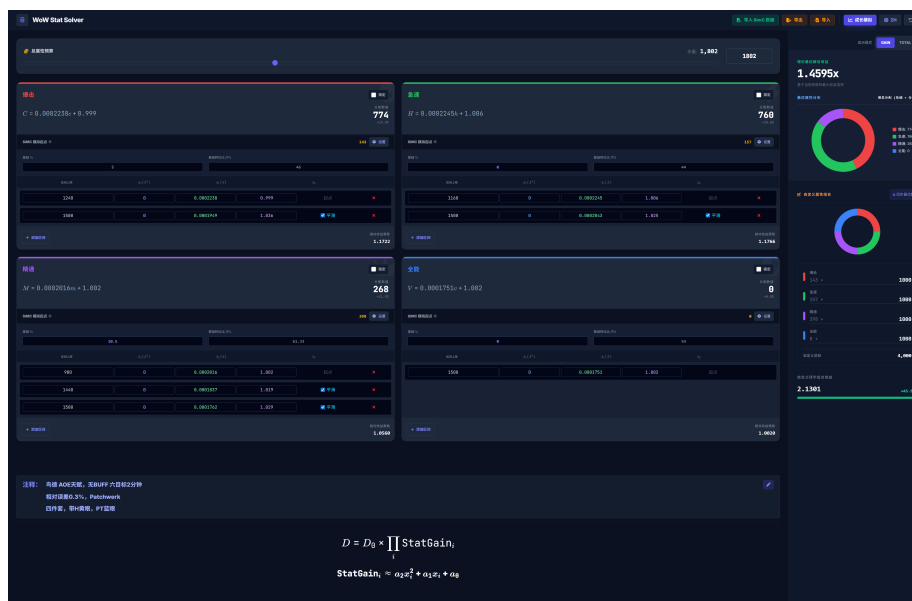


Figure 1: WoW Stat Solver 主界面概览

主要部分包括：绿字总预算条、属性配置卡片、实时仪表盘、配置导入与导出、SimC 数据导入与拟合、成长模拟、注释。成长模拟中包含图标与报告。

3.1 绿字总预算条



Figure 2: 绿字总运算条

- **滑动条控制**：支持 0 至 5000 范围内的精细调节，步长为 1。拖动滑块时实时触发贪心算法重计算，即时更新最优分配方案。
- **数值输入框**：允许用户直接输入精确的绿字总量，适用于特定装等的精确模拟。

- **剩余预算显示**：动态显示当前可用预算池，格式为千分位分隔的整数，便于快速读取。
- **预算约束方程**：系统求解的优化问题为

$$\max_{c,h,m,v} D_0 \times C(c) \times H(h) \times M(m) \times V(v) \quad \text{s.t.} \quad c + h + m + v \leq \text{Budget}$$

3.2 属性配置卡片

每个次要属性（暴击、急速、精通、全能）拥有独立的配置面板，这是收益模型参数设置的核心区域。

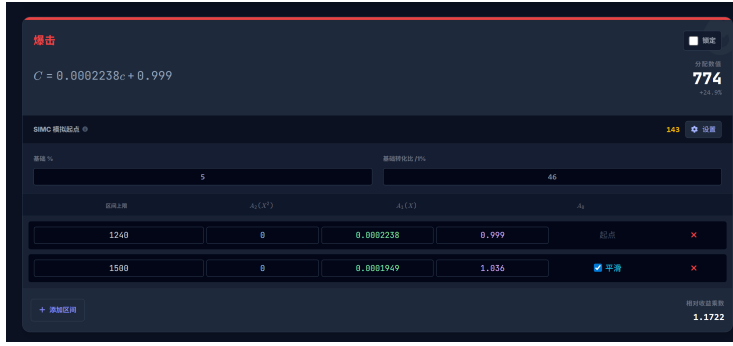


Figure 3: 单项属性配置卡片（以暴击为例）

- **锁定**：勾选后，该属性的分配值将被固定。贪婪算法会优先扣除锁定部分的预算，仅对剩余属性进行优化。这适用于模拟”不得不穿某件装备”的场景。
- **动态公式渲染**：实时渲染当前绿字值所在的拟合区间公式 $Gain = a_2x^2 + a_1x + a_0$ ，使用 KaTeX 引擎以白色加粗 1.5rem 显示。
- **基准值设定**：设定该属性在 SimC 模拟时的起始数值。系统会根据此数值自动平移递减阈值，修正阈值上限 $limit'_i = limit_i + base$ 。
- **分段区间编辑**：用户可手动管理递减区间（添加/删除），输入对应的多项式系数 (a_2, a_1, a_0) 。区间上限 $limit$ 采用相对值（相对于基准值的增量）。
- **精通倍数**：对于精通属性，显示当前专精的精通倍数 k_M ，用于缩放 DR 阈值： $limit_{M,i} = k_M \times limit_{base,i}$ 。
- **面板转化率**：显示当前专精的绿字转化率（如暴击 46 : 1），并实时计算当前投入对应的面板百分比增量。

3.3 实时仪表盘

右侧仪表盘提供了”理论最优解”与”当前自定义方案”总相对收益的实时对比。



Figure 4: 侧边仪表盘：模式切换，理论最优解与自定义对比

- 模式切换 (Gain / Total):

- **GAIN**: 仅计算绿字增量的收益, 适用于分析绿字分配策略。此时环形图显示各属性分配的 Rating 数值。
- **TOTAL**: 包含基础属性在内的总收益, 与游戏面板数值对应。此时环形图显示转换后的面板百分比。
- **理论最大值**: 显示当前预算下贪心算法求得的最优总收益倍率, 即 D_{opt}/D_0 。
- **自定义对比与同步**:
 - **自定义配装对比**: 用户输入当前装备的绿字数值相较模拟起点的提升值, 计算器即时计算其相对收益 D_{curr}/D_0 , 并显示与理论最大值的差距百分比 $\Delta = \frac{D_{opt}-D_{curr}}{D_{opt}} \times 100\%$ 。
 - **同步最优解**: 一键将计算出的最优属性分配填入自定义输入框, 方便用户记录目标数值或进行微调对比。
- **双环形图可视化**: 上方环形图为理论最优分配, 下方环形图为自定义配置, 支持实时对比两种方案的差异。

3.4 配置导入与导出

系统支持将完整的属性配置 (包括分段区间、多项式系数、基准值、注释等) 导出为文本文件, 或从外部文件导入配置。

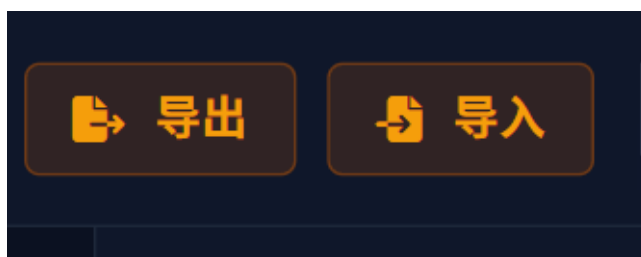


Figure 5: 配置文件导入导出部分

- **导出格式**: examples 文件夹内案例的计算数据.txt 部分。
- **注释支持 Markdown**: 导出时注释以 #comments: 开头保存, 导入时自动解析并使用 marked.js 渲染为 HTML, 支持代码块、列表、强调等格式。
- **文件名规范**: 导出文件名为 WoW_Stat_Config_YY-MM-DD-HH-MM-SS.txt, 包含时间戳便于版本管理。

- **导入验证**：导入时自动校验文件格式与数值合法性，发现异常时弹出警告并终止解析。支持 Excel 保存后的 CSV 格式检测（检测行尾空列、逗号后无空格等特征）。
- **本地持久化**：配置导入后，注释内容会自动保存到 localStorage，刷新页面后自动恢复。

3.5 SimC 数据导入与拟合

为解决数据处理过程的繁琐，系统支持直接解析 SimulationCraft 的 dps_plot 原始数据。

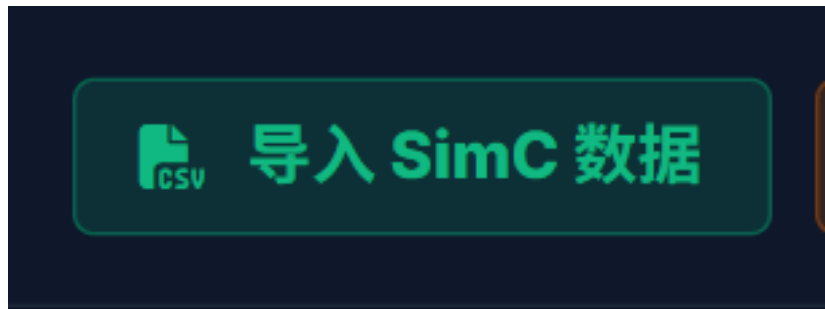


Figure 6: SimC 数据解析入口

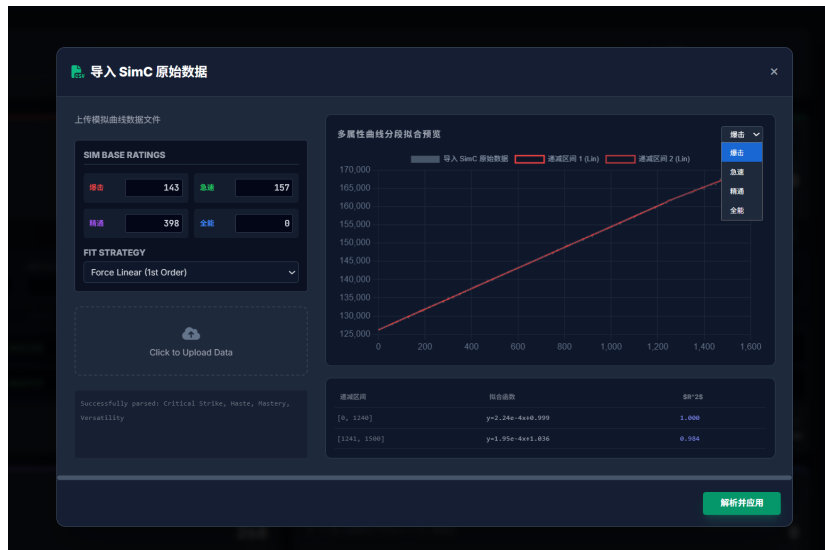


Figure 7: SimC 导入模态框与拟合策略选择

- **文件格式**: 支持 SimC 导出的 .txt 或 .csv 格式, 使用正则表达式

`/-?[\d,.]+(?:e[+-]?\d+)?/gi`

提取数值序列, 自动识别为 $(x_0, y_0, x_1, y_1, \dots)$ 交替格式。注意: 导出的曲线数据请不要直接改后缀为 csv 后用 excel 打开并保存。原始数据以空格为分隔符, 而直接改后缀为 csv 用 excel 打开并保存, 会直接保存以英文逗号 “,” 为分隔符的文件并自动补齐列分隔符, 该逗号与千分位逗号一致, 导致程序无法正常解析。

- **拟合策略 (Fit Strategy)**: 针对不同模拟精度需求, 提供两种拟合模式:
 - **Smart (Auto)**: 默认策略。当区间内线性回归判定系数 $R^2 \geq 0.99$ 时采用一阶拟合 $Gain = a_1x + a_0$, 否则使用二阶多项式 $Gain = a_2x^2 + a_1x + a_0$ 。兼顾平滑度与精准度。
 - **Force Linear**: 强制一阶拟合。忽略局部微小的曲率变化, 强制生成线性的收益模型。这能有效消除因模拟波动导致的策略震荡, 提供更具应用价值的分配路径建议 (一般来说用一阶即可, 在线性拟合效果不错的情况下得到更简洁的分配策略)。
- **实时预览**: 调整基准值或策略时, 右侧图表会即时重绘拟合曲线与原始采样点, 直观展示拟合效果。使用 Chart.js 绘制散点图与拟合曲线的对比。
- **分段处理**: 根据 DR 递减阈值自动将数据分割为多个区间, 每个区间独立拟合。对于精通属性, 自动应用精通倍数缩放阈值。
- **拟合质量指标**: 显示每个区间的拟合方程与 R^2 值, 当 $R^2 < 0.99$ 时以黄色警告提示用户检查模拟数据质量。

3.6 成长模拟

成长模拟模块展示了预算从 0 到 5000 增长过程中的最优分配路径, 支持导出为独立 HTML 报告。



Figure 8: 成长轨迹模拟报告预览

3.6.1 成长轨迹图表

- **绿字分配图：**显示各属性 Rating 数值随总预算增长的分配路径，四条曲线分别对应暴击（红）、急速（绿）、精通（紫）、全能（蓝）。
- **面板百分比图：**将 Rating 转换为游戏内面板百分比后的成长轨迹，便于与游戏内实际面板对照。
- **总收益曲线：**显示总伤害倍率 D/D_0 随预算增长的变化，曲线斜率反映边际收益递减趋势。
- **边际收益 Delta 图：**显示每 200 Rating 增量带来的相对收益变化。

3.6.2 策略阶段分析

系统自动分析分配斜率，将成长过程划分为不同策略阶段：

- **单修阶段：**某一属性占据分配增量的 70% 以上，标记为”单修 X”（如”单修暴击”）。

- **双修阶段**：两项属性合计占据 85% 以上，标记为”双修 $X + Y$ ”（如”双修暴击 + 精通”）。
- **混合阶段**：三项或四项属性均衡分配，标记为”混合”。
- **断点列表**：以卡片形式列出各策略阶段的精确预算区间（例如 $0 \rightarrow 1000$ ：双修暴击 + 急速），悬停以观察具体值，报告中支持点击展开/折叠查看详细分配数据。

3.6.3 报告导出功能

- **独立 HTML 报告**：导出为自包含的 HTML 文件，内嵌 Chart.js 库与配置数据，可在任意浏览器中打开查看，无需服务器支持。
- **文件名规范**：WoW_Stat_Trajectory_Report_{zh|en}_YY-MM-DD-HH-MM-SS.html，包含语言标识与时间戳。
- **报告内容**：
 - Markdown 渲染的配置注释
 - 四绿字详细配置表格（基准值、转化率、DR 阈值、拟合系数）
 - 可折叠的策略阶段卡片（包含预算区间、主导属性、分配比例）
 - 四个交互式 Chart.js 图表（支持悬停提示、图例点击隐藏/显示、缩放平移）
- **国际化支持**：报告语言与主界面一致，支持中英文切换。
- **时间戳本地化**：导出时间采用本地时间（而非 UTC），与 Config 导出功能保持一致。

3.7 注释系统

系统支持为配置添加注释，便于记录模拟条件、装备来源、版本信息等元数据。

- **编辑/预览模式切换**：点击眼睛图标可在编辑模式（纯文本 textarea）与预览模式（Markdown 渲染 HTML）之间切换。
- **Markdown 渲染**：使用 marked.js 解析 Markdown 语法，支持：
 - 标题（# H1, ## H2）
 - 强调（** 粗体 **，* 斜体 *）

- 代码块 (inline; ``code block``)
 - 列表 (- item, 1. numbered)
 - 引用 (> quote)
 - 换行: 单换行渲染为
, 双换行分段
- **持久化存储:** 注释内容保存在 `localStorage` 中, 刷新页面后自动恢复。导入配置时, 注释从配置文件恢复; 新建配置或刷新页面时重置为空。
 - **导出集成:** 导出配置文件时, 注释以 `#comments:` 开头保存; 导入时自动解析并恢复。
 - **报告集成:** 导出成长模拟报告时, 注释以 Markdown 渲染形式置于报告顶部, 作为报告的说明性文字。
 - **多维图表:** 包含绿字百分比、分配数值、总收益曲线及边际收益变化图。
 - **策略阶段 (Strategy Phases):** 系统自动分析分配斜率, 将成长过程划分为不同阶段:
 - **单修阶段:** 某一属性占据分配增量的 70% 以上。
 - **双修/混合阶段:** 两项属性合计占据 85% 以上 (如 *Crit* + *Mast*)。
 - **断点列表:** 图表下方以列表形式列出各策略阶段的精确预算区间 (例如 28000 -> 32500), 帮助用户根据当前装等定位所处的策略区间。

4 原理

4.1 基本概念

对任意专精的任意天赋 (当然, 我们主要讨论输出专精), 定义其在绿字为 (c, h, m, v) 时, **伤害函数** D :

$$D(c, h, m, v)$$

以绿字为分别为 c_0, h_0, m_0, v_0 时的模拟伤害作为基准, 定义各绿字的**收益函数**:

$$\begin{aligned} C &:= \frac{D(c, h, m, v)}{D(c_0, h, m, v)}, \\ H &:= \frac{D(c, h, m, v)}{D(c, h_0, m, v)}, \\ M &:= \frac{D(c, h, m, v)}{D(c, h, m_0, v)}, \\ V &:= \frac{D(c, h, m, v)}{D(c, h, m, v_0)}. \end{aligned}$$

4.2 基础假设

假设 1: 绿字收益是连续的

假设 2: 各绿字收益相互独立

数学形式如下:

$$\frac{\partial C}{\partial h} = \frac{\partial C}{\partial m} = \frac{\partial C}{\partial v} = 0,$$

类似地, 其余变量满足如下偏导关系:

$$\begin{aligned} \frac{\partial H}{\partial c} &= \frac{\partial H}{\partial m} = \frac{\partial H}{\partial v} = 0, \\ \frac{\partial M}{\partial c} &= \frac{\partial M}{\partial h} = \frac{\partial M}{\partial v} = 0, \\ \frac{\partial V}{\partial c} &= \frac{\partial V}{\partial h} = \frac{\partial V}{\partial m} = 0. \end{aligned}$$

也就是说, 无论一个绿字如何变化, 不影响其余三个绿字的收益。在引入中我们已经举例了暴击与全能二者的相互作用。现在加上急速与精通进行讨论。

全能: 根据描述, 全能伤害收益为 $(1 + v\%)$, 与其余三绿字独立

暴击：对于单段伤害，未暴击时暴击的收益为 0，暴击时产生额外效果（记该部分收益为 p 。由于暴击与否是全或无事件，这一部分收益与暴击率无关，而仅与暴击事件产生与否有关）。在模拟环境下，暴击与否的综合收益，就是二者的期望收益，也就是 $(1 + 0 \times (1 - c\%) + c\% \times p = 1 + c\% \times p)$ ，多段伤害相加和并不影响这个结果。

精通：各专精的精通效果各不相同，这里主要根据面板描述进行推测，湮灭则是经过验证的。冰法的精通作用与全能伤害端类似，对单独的法术影响方式与全能相同，奥法同理，故精通影响与其余绿字独立；火法精通或许存在燃烧期间暴击转精通达到衰减区间而导致的收益相互影响（根据描述推测的，不知道这样在游戏内是否真的会导致衰减），但是一般情况下的绿字分配不会导致该情况；湮灭精通对单段伤害的收益函数为 $(1 + x\%m\%)$ ， $x\%$ 为当前敌方生命值百分比（有 30% 的保底）， $m\%$ 为精通转化百分比，通过火法的灼烧 30% 斩杀必爆验证 **SimulationCraft** 的 **Patchwerk** 模拟木桩血量为程序性的随时间掉血，与模拟造成伤害无关，因此模拟环境下具有独立性；射击猎的精通，射程因素在木桩模拟时并不考虑，剩下的所有技能伤害增加与全能影响一致，故独立，兽王猎、生存猎同理；三系术士，惩戒骑，邪冰 dk（其实可以是三系），武器战（狂暴战没具体玩过），猫德的精通都同理独立。剩余职业没有，还请具体分析。

急速：急速对伤害的影响主要在两方面，一方面是 **dot** 类伤害总伤，收益为 $(1 + h\%)$ ；另一方面是影响循环周期。对单段伤害的影响，急速与其余伤害独立；对整体循环周期，只有急速产生作用，因此急速与其它绿字独立。况且，通过前面的讨论三绿字的收益均独立，剩下只有急速，自然独立。而且通过这样的分析，我们推测急速的收益可能为二阶方程（其实跑模拟得到并非）。

统计验证举例部分于数据获取中进行。

4.3 模型导出

根据前面的收益独立性，我们对式子进行一些变形（C 予以保留）：

$$C(c, h, m, v) = C(c, h, m, v)$$

$$H(c, h, m, v) = H(c_0, h, m_0, v)$$

$$M(c, h, m, v) = M(c_0, h_0, m, v)$$

$$V(c, h, m, v) = V(c_0, h_0, m_0, v)$$

于是相乘：

$$CHMV = \frac{D(c, h, m, v)}{D(c_0, h, m, v)} \cdot \frac{D(c_0, h, m, v)}{D(c_0, h_0, m, v)} \cdot \frac{D(c_0, h_0, m, v)}{D(c_0, h_0, m_0, v)} \cdot \frac{D(c_0, h_0, m_0, v)}{D(c_0, h_0, m_0, v_0)}.$$

也就得到了：

$$CHMV = \frac{D(c, h, m, v)}{D(c_0, h_0, m_0, v_0)}$$

即：

$$D = D_0 \times CHMV$$

4.4 模型理论解导出

4.4.1 原理：模拟环境下模型方程最值存在于边界上的讨论

模拟环境下，各相对收益函数的具体形式满足下列几点条件：

- 1 **至少有一个绿字的相对收益函数保持单调递增。**此处给出全能，因为全能的伤害端相对收益函数根据描述定义为 $(1 + v\%)$ ，理论上全能提升时相对收益函数值一定提升，其收益不会出现负增长，即 $\frac{\partial V}{\partial v} > 0$ 恒成立。这一条是保证至少有一个绿字能带来稳定收益。
- 2 **当一个绿字的相对收益函数出现负增长后，它会保持负增长下去。**这一条主要是考虑了一阶和二阶拟合的应用性，并没有严格的理论基础。如实际情况与该条件冲突则需手动加以验证。但是换句话说，如果一个职业的某一绿字收益复杂到一二阶无法有效拟合的程度，那么模拟方法在该部分呈现出的混乱将使得模拟数据同样不具备强有力的参考价值。

由上面显然成立的第一条可以得到，对于 $D = D_0 \times CHMV$ ，在 $c + h + m + v \leq T$ 闭区间情况下，任意的 (c, h, m, v) ，不存在 $\frac{\partial C}{\partial c} = 0, \frac{\partial H}{\partial h} = 0, \frac{\partial M}{\partial m} = 0, \frac{\partial V}{\partial v} = 0$ ，因此 D 在 $c + h + m + v < T$ 不存在极值点。由于模型为多元连续函数，那么区间内最大值点（与最小值点）存在于边界 $c + h + m + v = T$ 上。因此用拉格朗日乘数法进行求解。

4.4.2 理论解形式

构建拉格朗日函数：

$$\mathcal{L}(c, h, m, v, \lambda) = D(c, h, m, v) - \lambda \times (c + h + m + v - T)$$

当函数取极值时，函数对各变量的偏导均为 0：

$$\begin{cases} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial c} = \frac{\partial D}{\partial c} - \lambda = 0, \\ \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial h} = \frac{\partial D}{\partial h} - \lambda = 0, \\ \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial m} = \frac{\partial D}{\partial m} - \lambda = 0, \\ \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial v} = \frac{\partial D}{\partial v} - \lambda = 0, \\ \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \lambda} = c + h + m + v - T = 0. \end{cases}$$

因此得到了：

$$\frac{\partial D}{\partial c} = \frac{\partial D}{\partial h} = \frac{\partial D}{\partial m} = \frac{\partial D}{\partial v}.$$

为了让式子变得更好处理，我们对每一项除以当前的总伤害以得到相对变化量：

$$\frac{\partial D}{D \partial c} = \frac{\partial D}{D \partial h} = \frac{\partial D}{D \partial m} = \frac{\partial D}{D \partial v}.$$

也就是说（下面的式子的相等各项称为对应绿字的相对收益函数）：

$$\boxed{\frac{\partial C}{C \partial c} = \frac{\partial H}{H \partial h} = \frac{\partial M}{M \partial m} = \frac{\partial V}{V \partial v}.$$

这就是我们得到的解的理论形式。令 T 取遍版本可取的绿字总量，就能得到版本的绿字最优分配路径。

4.5 模拟环境下模型对绿字行为的解释

参考前面在[基础假设](#)中进行的分析（即爆击、精通、全能按预期呈现一阶收益函数。急速可能呈现为二阶，但是拟合时一阶往往能有很好的效果，因此同样采用一阶，不然分析起来有点复杂。），以及在实际模拟案例中拟合得到的结果，方程组：

$$C = a_1 c + b_1$$

$$H = a_2 h + b_2$$

$$M = a_3 m + b_3$$

$$V = a_4 v + b_4$$

代入到前面提出的理论解形式

$$\frac{\partial C}{C \partial c} = \frac{\partial H}{H \partial h} = \frac{\partial M}{M \partial m} = \frac{\partial V}{V \partial v}.$$

得到：

$$\begin{cases} \frac{\partial C}{C \partial c} = \frac{a_1}{a_1 c + b_1} \\ \frac{\partial H}{H \partial h} = \frac{a_2}{a_2 h + b_2} \\ \frac{\partial M}{M \partial m} = \frac{a_3}{a_3 m + b_3} \\ \frac{\partial V}{V \partial v} = \frac{a_4}{a_4 v + b_4} \end{cases}$$

也就是说：

$$\begin{cases} c - h = \frac{b_2}{a_2} - \frac{b_1}{a_1} \\ c - m = \frac{b_3}{a_3} - \frac{b_1}{a_1} \\ c - v = \frac{b_4}{a_4} - \frac{b_1}{a_1} \\ c \geq 0, h \geq 0, m \geq 0, v \geq 0 \end{cases}$$

位于边界上，也就是取 0，或位于衰减边界的绿字不参与等式构成（直接移除相关条件即可。如果暴击 c 在边界上，换一个基准）。考虑等式的表达形式有些模棱两可，我们再分析一下具体的行为。首先需要看对于任意的当前伤害 D 随绿字增长增长时的行为：

$$\begin{cases} \frac{\partial D}{D \partial c} = \frac{\partial C}{C \partial c} \\ \frac{\partial D}{D \partial h} = \frac{\partial H}{H \partial h} \\ \frac{\partial D}{D \partial m} = \frac{\partial M}{M \partial m} \\ \frac{\partial D}{D \partial v} = \frac{\partial V}{V \partial v} \end{cases}$$

而

$$\begin{cases} \frac{\partial C}{C \partial c} = \frac{a_1}{a_1 c + b_1} \\ \frac{\partial H}{H \partial h} = \frac{a_2}{a_2 h + b_2} \\ \frac{\partial M}{M \partial m} = \frac{a_3}{a_3 m + b_3} \\ \frac{\partial V}{V \partial v} = \frac{a_4}{a_4 v + b_4} \end{cases}$$

其中, b_s 均接近 1.0，在较广情形下影响绿字收益的为 a_s 与 $a_s s$ 。至于 a_s ，我们参考全能，在 MID 版本需要 54 点全能换 1% 的百分比，那么理论的 a_s 就等于 $1\%/54 = 0.0001852$ 。我们将全能的理论值 $a_s(a_4) = 0.0001852$ 作为一个平均的考虑。如果有专精的某绿字出现了负收益 (a_s 中的某一项为负)，显然将绿字分配给其会降低整体 dps，同时这也与属性系统的设计目的相违背，因此只用考虑

所有绿字都是正收益的情况。那么在此情况下， $\frac{a_1}{a_1c+b_1}, \frac{a_2}{a_2h+b_2}, \frac{a_3}{a_3m+b_3}, \frac{a_4}{a_4v+b_4}$ 均为正，而随着对应属性 s 的增长，其对应式子呈现出**仅与 s 值相关，与其它绿字独立的单调递减**（ s 越大， $a_s s + b_s$ 越大，由于该项位于分母，因此整体变小。这就是常说的收益递减。注意与递减区间概念的区分，收益递减是相对于当前，“实时”总体伤害的，对任何绿字值都存在的一种现象。递减区间是魔兽世界绿字结算程序上设定的区间，在特定区间内绿字转化比降低为某倍数。）。

那么不会有绿字将得到无穷无尽的分配，因为 $\lim_{s \rightarrow +\infty} \frac{a_s}{a_s s + b_s} = 0$ 。

那么就会有某一绿字增长到一定值时，再赋予其增长带来的总伤相对增量小于赋予其它绿字增长带来的总伤相对增量的情况。这里的“一定值”就可以由前面的式子求得。例如，我们要讨论暴击与急速的收益关系，当暴击增长带来的总伤相对增量大于（等于）急速时，我们有式子：

$$\frac{a_1}{a_1c+b_1} \geq \frac{a_2}{a_2h+b_2}$$

即

$$\frac{1}{c + \frac{b_1}{a_1}} \geq \frac{1}{h + \frac{b_2}{a_2}}$$

解得

$$c \leq h + \left(\frac{b_2}{a_2} - \frac{b_1}{a_1} \right)$$

在做图时，如果暴击的模拟曲线在 y 轴上高于急速，那么这就是一般所说的“暴击收益高于急速”。我们举这种情况为例。在函数角度，就是 $a_1 > a_2$ 。由于 $b_1 \approx b_2 \approx 1$ ，因此有 $\frac{b_2}{a_2} > \frac{b_1}{a_1}$ 。也就是说对于单一绿字，其收益曲线越低，其 $\frac{b_s}{a_s}$ 越高。在前面的 $c \leq h + \left(\frac{b_2}{a_2} - \frac{b_1}{a_1} \right)$ 中，如果暴击被认为是“收益较高”的那一项，意味着 $\left(\frac{b_2}{a_2} - \frac{b_1}{a_1} \right)$ 是较大的正值，在暴击高于急速该值之前，赋予暴击增量对总伤带来的增益大于急速，那么在该区间内，暴击的分配优先级大于急速。

4.6 模型求解

4.6.1 计算器贪心算法方法论证

在绿字收益函数保持递减的情况下，可以证明，**使最终理论伤害最高的绿字分配方法，等价于从始至终将绿字增量均等分配给当前相对收益最高的一绿字或者多绿字**。注，这里的递减是指跨区间时，后一区间的斜率小于上一区间的斜率。这一点在部分职业的急速模拟时容易得不到保证。

那么基于**绿字行为**中的讨论，对于任意绿字 s ，其 $\frac{\partial S}{\partial s} = \frac{a_s}{a_s s + b_s}$ 为仅与 s 相关，与其它绿字独立的单调递减性质。由这个性质我们可以导出下面的重要结

论（这个感觉是个显然的东西？不过还是试着证一下）：**由于各绿字间相互独立，且单绿字相对收益单调递减的性质，从始至终保持当前收益最大化的分配策略能够得到全局最优分配。**

思路

由于我们对绿字的分配是一项有限的正整数次步骤（游戏内步长为 1，但是事实上任意有理数步长都不影响结论），因此假定绿字总量从 p 增长至 q ，绿字组合从 (c_p, h_p, m_p, v_p) 增长至 (c_q, h_q, m_q, v_q) 。取分配次数 n ， $\forall n \in N^+$ ， $\exists \delta = \frac{p-q}{n} > 0$ ， δ 即为绿字分配的步长。那么绿字 c, h, m, v ，用 s 指代在分配过程中需要经历 $\{s_p, s_p + \delta, s_p + 2\delta, \dots, s_q\}$ 的过程，当然如果分配为 0 则仅有一项 $\{s_p\}$ 。

对于整体伤害 D ，经历分配过程从 D_p 到 D_q ，有 $D_q = D_p \times \frac{D_{p+\delta}}{D_p} \times \frac{D_{p+2\delta}}{D_{p+\delta}} \times \dots \times \frac{D_q}{D_{q-\delta}}$ 。用 s 来统一指代式中每次得到分配的绿字，那么：每次分配时，除了 s ，其它绿字的值并没有发生变化，因此式中其余项在相除时消去。也就是说，我们举在 $r, p < r < q$ 处分配给暴击 c_r ，有：

$$\begin{aligned} \frac{D_{r+\delta}}{D_r} &= \frac{D_0 \times C_{r+\delta} H_r M_r V_r}{D_0 \times C_r H_r M_r V_r} \\ &= \frac{a_1(c_r + \delta) + b_1}{a_1 c_r + b_1} \\ &= 1 + \frac{\delta}{a_1 c_r + b_1} \end{aligned}$$

因此分别对于四个绿字，统一指代为 s ，我们能得到相互独立的**单调递减**序列 $\{1 + \frac{\delta}{a_s s_p + b_s}, 1 + \frac{\delta}{a_s(s_p + \delta) + b_s}, \dots, 1 + \frac{\delta}{a_s(s_q - \delta) + b_s}\}$ 。在我们对绿字进行分配时，就相当于将四绿字的该序列在不打乱的情况下进行切片组合， $cccc - chchch - mm$ 的序列和 $hhh - mm - cccccc$ 并不会影响最终结果，因此可以引入一种**排序**的思想。

同时我们也得到，所谓“**从始至终保持当前收益最大化的分配策略**”，指的是对于每一项 D ，均满足对应的 $1 + \frac{\delta}{a_s s + b_s}$ 为四绿字该序列中最大者（大于等于），最终得到一个递减（不减）的序列。那么记局部最优序列的 D 为 $D_o = D_p \times \prod_{i=1}^n O_i$ ，任意的分配序列递减排序后，有 $D_q = D_p \times \prod_{i=1}^n S_i$ ，根据局部最优的定义，有 $\forall i, O_i \geq S_i > 1$ ，因此有 $D_o \geq D_q$ 。所以局部最优分配策略导向全局最优。

4.6.2 计算器贪心算法实现

算法核心思想 从初始状态 $(c_0, h_0, m_0, v_0) = (0, 0, 0, 0)$ 开始，在每一步分配中，将当前步长的绿字增量分配给**当前相对收益最高**的属性。重复此过程直至总预算耗尽。

数学表述为：对于当前分配状态 (c, h, m, v) 和剩余预算 $R > 0$ ，选择属性

$s^* \in \{c, h, m, v\}$ 满足：

$$s^* = \arg \max_{s \in \{c, h, m, v\}} \left\{ \frac{S(s + \delta)}{S(s)} \right\}$$

其中 δ 为当前分配步长， S 为对应属性的收益函数。

步长策略 程序采用**从粗到细**的多阶段步长策略：

1. **粗粒度阶段**：步长 $\delta_1 = 20$ ，快速逼近最优解的大致区域。
2. **精粒度阶段**：步长 $\delta_2 = 1$ ，在粗粒度结果基础上进行微调，确保收敛精度。

该策略的设计考量：

- 单一小步长虽精度高，但在大预算 (> 10000) 时迭代次数过多，影响性能。
- 单一太大步长会在最后一步产生”打包分配”误差，无法精确收敛。
- 多阶段策略兼顾效率与精度，实测在预算 20000 时可在 $< 100\text{ms}$ 内完成求解。

边际收益计算 对于属性 s ，从当前值 x 增加 δ 后的相对增益定义为：

$$\text{Gain}(s, x, \delta) = \frac{S(x + \delta)}{S(x)}$$

其中 $S(x) = a_2x^2 + a_1x + a_0$ 为该属性在当前区间的拟合收益函数。

断点平滑修正：当分配跨越递减区间断点时，由于分段拟合在断点处可能存在数值跳变，程序应用延拓修正因子：

$$\text{Gainsmoothed} = \frac{S_{\text{next}}(x + \delta)}{S_{\text{prev}}(x)} \times \frac{S_{\text{prev}}(p)}{S_{\text{next}}(p)}$$

其中 p 为断点位置， S_{prev} 与 S_{next} 分别为断点前后的收益函数。修正的本质是将断点后的收益曲线按比例缩放，使其在断点处与前一段连续。

与理论解的关系 贪心算法得到的数值解与**理论解形式**的关系：

- 当所有收益函数为一阶线性且无断点时，贪心解收敛至拉格朗日乘数法的解析解。
- 当存在断点或二阶拟合时，解析解不再适用，贪心算法通过离散搜索逼近数值最优解。

- 由于收益函数的单调递减性质，贪心策略可保证全局最优性（已在[原理部分](#)证明）。

4.6.3 手算方法论证

这里需要导出“局部最优分配策略导向全局最优”的一个引理：这种最优分配的具体形式，就是“将当前绿字增量均等分配给当前相对收益最高的一绿字或者多绿字”。思路采用以前写过的写法。

那么我们这里对于绿字组合为 (c_1, h_1, m_1, v_1) 时（记号是为和基准做区分），对应收益函数 (C_1, H_1, M_1, V_1) 要将总量为 T 的绿字进行分配使得最后的伤害最高，讨论两种情况：

1. (c_1, h_1, m_1, v_1) 时，对应的相对收益函数中，有且仅有一个绿字的相对收益函数值与四项中的最大值相等：

比如急速是满足这个情况的假设的，那么写成数学式：

$$\begin{cases} \frac{a_2}{a_2 h_1 + b_2} > \frac{a_1}{a_1 c_1 + b_1} \\ \frac{a_2}{a_2 h_1 + b_2} > \frac{a_3}{a_3 m_1 + b_3} \\ \frac{a_2}{a_2 h_1 + b_2} > \frac{a_4}{a_4 v_1 + b_4} \end{cases}$$

那么此时就存在 x ，使得从 h_1 到 $h_1 + x$ ，急速的相对收益函数值始终高于其它绿字的函数值。要想解 x 的最大值，则考虑利用四相对收益函数中第二大值的对应绿字，比如此时暴击的相对收益为第二大值，那么：

$$\begin{aligned} \frac{a_2}{a_2(h_1 + x) + b_2} &\geq \frac{a_1}{a_1 c_1 + b_1} \\ \therefore x &\leq c_1 - h_1 + \frac{b_1}{a_1} - \frac{b_2}{a_2} \end{aligned}$$

此时如果满足 $x \geq T$ ，那么将总量为 T 的绿字全部分配给急速，可以保证得到的伤害为所有可能的绿字分配方案的最大值。

那么当 $x < T$ 时，在 $(h_1 + x)$ 范围内同上。对于 $[h_1 + x, h_1 + T]$ 区间内，出现两个及以上绿字相对收益函数值相等情况，则进入下一部分讨论。

2. (c_1, h_1, m_1, v_1) 时，对应的相对收益函数中，有至少两个绿字的相对收益函数值与四项中的最大值相等：

在这种情况下，仅当相对收益函数值与四项中最大值相等的绿字得到相同的绿字分配时，最后得到的伤害最高。例如在暴击急速相对收益函数值为四项中

最大时，记分配给暴击 T_1 ，急速 T_2 ：

$$\begin{aligned}
D &= D_0 \cdot MV \cdot [a_1(c_0 + T_1) + b_1] \cdot [a_2(h_0 + T_2) + b_2] \\
&\because \frac{a_1}{a_1(c_0 + T_1) + b_1} = \frac{a_2}{a_2(h_0 + T_1) + b_2} \\
&\therefore a_2(h_0 + T_1) + b_2 = \frac{a_2}{a_1}[a_1(c_0 + T_1) + b_1] \\
&\therefore a_2(h_0 + T_2) + b_2 = a_2(h_0 + T_1) + b_2 + a_2(T_2 - T_1) \\
&= \frac{a_2}{a_1}[a_1(c_0 + T_1) + b_1] + a_2(T_2 - T_1) \\
&\therefore D = D_0 \cdot MV \cdot a_1 a_2 \cdot [(c_0 + T_1) + \frac{b_1}{a_1}] \cdot [(c_0 + T_1) + \frac{b_1}{a_1} + (T_2 - T_1)] \\
&= D_0 \cdot MV \cdot a_1 a_2 \cdot [(c_0 + \frac{b_1}{a_1}) + T_1] \cdot [(c_0 + \frac{b_1}{a_1}) + T_2] \\
&\leq D_0 \cdot MV \cdot a_1 a_2 \cdot \left[\frac{2(c_0 + \frac{b_1}{a_1}) + T}{2} \right]^2
\end{aligned}$$

仅当 $T_1 = T_2 = \frac{T}{2}$ 时成立。相同思路，三绿字相对收益函数值相等时，例如暴击急速精通：

$$\begin{aligned}
D &= D_0 \cdot V \cdot a_1 a_2 a_3 \cdot [(c_0 + \frac{b_1}{a_1}) + T_1] \cdot [(c_0 + \frac{b_1}{a_1}) + T_2] \cdot [(c_0 + \frac{b_1}{a_1}) + T_3] \\
&\leq D_0 \cdot V \cdot a_1 a_2 a_3 \cdot \left[\frac{3(c_0 + \frac{b_1}{a_1}) + T}{3} \right]^3
\end{aligned}$$

仅当 $T_1 = T_2 = T_3 = \frac{T}{3}$ 时成立。相同思路，四绿字相对收益函数值相等时：

$$\begin{aligned}
D &= D_0 \cdot a_1 a_2 a_3 a_4 \cdot [(c_0 + \frac{b_1}{a_1}) + T_1] \cdot [(c_0 + \frac{b_1}{a_1}) + T_2] \cdot [(c_0 + \frac{b_1}{a_1}) + T_3] \cdot [(c_0 + \frac{b_1}{a_1}) + T_4] \\
&\leq D_0 \cdot a_1 a_2 a_3 a_4 \cdot \left[\frac{4(c_0 + \frac{b_1}{a_1}) + T}{4} \right]^4
\end{aligned}$$

仅当 $T_1 = T_2 = T_3 = T_4 = \frac{T}{4}$ 时成立。因此证明，存在多绿字相对收益相等情况时，为各绿字分配相同量的绿字可使得最终伤害达到最高。

当然，也有可能出现某个或某些绿字的相对收益始终低于其余绿字的相对收益的情况。那么根据我们上面的讨论，理论上应不予分配给这些收益相对较低的绿字，这些绿字在得到的解中只会出现在绿字衰减区间的边缘，如 0，第一

衰减线等。这与前面的描述“边界分类讨论时，位于边界的绿字不参与等式构成”一致。

当绿字达到边界，即第一衰减线、第二衰减线等情况时，定义上由于收益函数在分段处连续，上面的讨论中偏导数改为正负极限分析并不影响结论，因此最终得到：符合上面解出的关系式的绿字组合，其伤害即为等绿字总和下的所有分配方案的最大值。

4.6.4 手算案例

11.1 塑焰湮灭顺劈天赋 备注：3 分钟 5 目标 AOE 模拟，带 684 壮胆壶、纸牌屋、宝钻、四件套（头虚空仪式附魔），无顶峰读神玉，无过载腰带



Figure 9: 11.1 塑焰湮灭大米顺劈天赋

曲线绘制时采用步长 60，总点数 500，相对误差 0.3%。

起始属性： $(c_0, h_0, m_0, v_0) = (2981, 4703, 9026, 561)$

因此第一衰减线： $(21000 - 2981, 19800 - 4703, 21000 - 9026, 23400 - 561) \approx (18000, 15120, 12000, 22860)$

因为曲线绘制采用 60 步长，衰减线可能落在取样点之间，分段曲线拟合考虑由就近原则进行。即取与取样点距离最近的点作为衰减线。

第二衰减线： $(25000, 21720, 19000, 29460)$

常驻绿字总和：43916

可分配绿字总和： $43916 - 2981 - 4703 - 9026 - 561 = 26645$

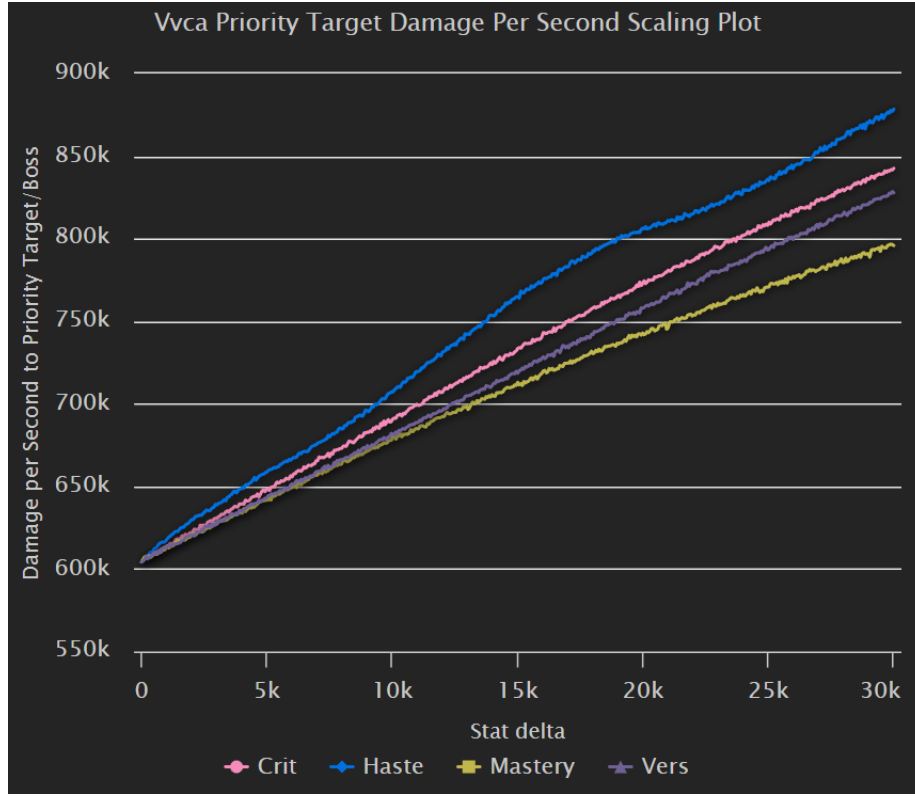


Figure 10: 11.1 塑焰湮灭大米顺劈天赋 3 分钟 5 目标模拟原始曲线

$$C = \begin{cases} 0.00001402c + 1.005, & c \in [0, 18000] \\ 0.00001222c + 1.035, & c \in [18000, 25000] \end{cases}$$

$$H = \begin{cases} 0.00001741h + 1.001, & h \in [0, 15120] \\ 0.00001542h + 1.037, & h \in [15120, 21720] \end{cases}$$

$$M = \begin{cases} 0.00001207m + 1.004, & m \in [0, 12000] \\ 0.00001067m + 1.020, & m \in [12000, 19000] \end{cases}$$

$$V = \begin{cases} 0.00001264v + 1.003, & v \in [0, 22860] \\ 0.00001126v + 1.034, & v \in [22860, 29460] \end{cases}$$

进一步得到

$$\frac{b_1}{a_1} = \begin{cases} 71683.31, & c \in [0, 18000] \\ 84697.22, & c \in [18000, 25000] \end{cases}$$

$$\frac{b_2}{a_2} = \begin{cases} 57495.69, & h \in [0, 15120] \\ 67250.32, & h \in [15120, 21720] \end{cases}$$

$$\frac{b_3}{a_3} = \begin{cases} 83181.44, & m \in [0, 12000] \\ 95595.13, & m \in [12000, 19000] \end{cases}$$

$$\frac{b_4}{a_4} = \begin{cases} 79351.27, & v \in [0, 22860] \\ 91829.48, & v \in [22860, 29460] \end{cases}$$

展开讨论 (因为 h 相对收益较高, 按个人习惯以 h 作为分类参考):

1. h 未衰减:

$$\begin{cases} h - c_{[0,18000]} = 14187.62 \\ h - m_{[0,12000]} = 25685.25 \\ h - v_{[0,22860]} = 21855.58 \\ c + h + m + v = 26645 \\ h \in [0, 15120] \end{cases}$$

该情况无解。

2. h 处于第一衰减区间:

$$\begin{cases} h - c_{[0,18000]} = 4432.99 \\ h - m_{[0,12000]} = 15931.12 \\ h - v_{[0,22860]} = 12100.95 \\ c + h + m + v = 26645 \\ h \in [15120, 21720] \end{cases}$$

该情况无解。

3. h 在第一衰减线上 (h=15120):

$$\begin{cases} c_{[0,18000]} - m_{[0,12000]} = 11498.13 \\ c_{[0,18000]} - v_{[0,22860]} = 7667.96 \\ c + m + v = 11525 \end{cases}$$

解得

$$\begin{cases} c = 9596.48 \\ v = 15120 \\ m = 0 \\ v = 1928.52 \end{cases}$$

得: $(c, h, m, v) = (2981 + 9596.48, 4703 + 15120, 9026 + 0, 561 + 1928.52) = (17.97\% + 5\%, 30.03\%, 19.35\% + 13.5\%, 3.19\%) = \boxed{(22.97\%, 30.03\%, 32.85\%, 3.19\%)}$
 暴击 5%, 精通 13.5% 为基础值

4.6.5 关于 Hessian 矩阵检验

Hessian 矩阵在处理相关方面算是一个流程了, 因此做一次。不过在模型的条件中, 由于讨论的范围较广, 确定的条件 (具体的收益系数的范围) 较少, 无法通过该法检验。下面只提供 TWW 版本时对该方法进行开发时尝试过的思路和化简结果, 数字采用 TWW 版本。

$$\boxed{\frac{\partial C}{C \partial c} = \frac{\partial H}{H \partial h} = \frac{\partial M}{M \partial m} = \frac{\partial V}{V \partial v} .}$$

这就是我们得到的解的形式。根据具体式子, 加上 $c + h + m + v = T$ 的限制条件, T 取当前版本的任意可能绿字和, 我们就解出了绿字组合。边界分类讨论时, 对于位于边界的绿字 (位于各衰减区间边界上的绿字。例如暴击的 0, 21000, 28000), 则不将其列入等式考量, 剩下不处于边界的绿字及其收益满足上关系式。

出于严谨性要求, 我们需要检查我们的计算结果是否为极大值 (用 Hessian 矩阵检验)。不过基于我们的应用目的, 我们只需要把边界值带进去验算一下就可以了。如果要检验的话, 要计算的行列式是这样的:

$$\det H = \begin{vmatrix} \frac{\partial^2 D}{\partial c^2} & \frac{\partial^2 D}{\partial c \partial h} & \frac{\partial^2 D}{\partial c \partial m} & \frac{\partial^2 D}{\partial c \partial v} \\ \frac{\partial^2 D}{\partial h \partial c} & \frac{\partial^2 D}{\partial h^2} & \frac{\partial^2 D}{\partial h \partial m} & \frac{\partial^2 D}{\partial h \partial v} \\ \frac{\partial^2 D}{\partial m \partial c} & \frac{\partial^2 D}{\partial m \partial h} & \frac{\partial^2 D}{\partial m^2} & \frac{\partial^2 D}{\partial m \partial v} \\ \frac{\partial^2 D}{\partial v \partial c} & \frac{\partial^2 D}{\partial v \partial h} & \frac{\partial^2 D}{\partial v \partial m} & \frac{\partial^2 D}{\partial v^2} \end{vmatrix} .$$

基于我们在[基础假设](#)里的讨论, 我们取 C, M, V 为一阶函数, H 为二阶函数,

即:

$$\begin{aligned} C &= a_1 c + b_1 \\ H &= k h^2 + a_2 h + b_2 \\ M &= a_3 m + b_3 \\ V &= a_4 v + b_4 \end{aligned}$$

展开化简得:

$$\det H = D_0^4 C^2 H^2 M^2 V^2 a_1^2 a_3^2 a_4^2 [4kH - 3(2kh + a_2)^2].$$

具体的化简过程:

$$\begin{aligned} \det H &= \begin{vmatrix} \frac{\partial^2 D}{\partial h^2} & \frac{\partial^2 D}{\partial h \partial c} & \frac{\partial^2 D}{\partial h \partial m} & \frac{\partial^2 D}{\partial h \partial v} \\ \frac{\partial^2 D}{\partial c \partial h} & \frac{\partial^2 D}{\partial c^2} & \frac{\partial^2 D}{\partial c \partial m} & \frac{\partial^2 D}{\partial c \partial v} \\ \frac{\partial^2 D}{\partial m \partial h} & \frac{\partial^2 D}{\partial m \partial c} & \frac{\partial^2 D}{\partial m^2} & \frac{\partial^2 D}{\partial m \partial v} \\ \frac{\partial^2 D}{\partial v \partial h} & \frac{\partial^2 D}{\partial v \partial c} & \frac{\partial^2 D}{\partial v \partial m} & \frac{\partial^2 D}{\partial v^2} \end{vmatrix} \\ &= \frac{\partial^2 D}{\partial h^2} \cdot \begin{vmatrix} \frac{\partial^2 D}{\partial c^2} & \frac{\partial^2 D}{\partial c \partial m} & \frac{\partial^2 D}{\partial c \partial v} \\ \frac{\partial^2 D}{\partial m \partial c} & \frac{\partial^2 D}{\partial m^2} & \frac{\partial^2 D}{\partial m \partial v} \\ \frac{\partial^2 D}{\partial v \partial c} & \frac{\partial^2 D}{\partial v \partial m} & \frac{\partial^2 D}{\partial v^2} \end{vmatrix} - \frac{\partial^2 D}{\partial h \partial c} \cdot \begin{vmatrix} \frac{\partial^2 D}{\partial c \partial h} & \frac{\partial^2 D}{\partial c \partial m} & \frac{\partial^2 D}{\partial c \partial v} \\ \frac{\partial^2 D}{\partial m \partial h} & \frac{\partial^2 D}{\partial m^2} & \frac{\partial^2 D}{\partial m \partial v} \\ \frac{\partial^2 D}{\partial v \partial h} & \frac{\partial^2 D}{\partial v \partial m} & \frac{\partial^2 D}{\partial v^2} \end{vmatrix} \\ &\quad + \frac{\partial^2 D}{\partial h \partial m} \cdot \begin{vmatrix} \frac{\partial^2 D}{\partial c \partial h} & \frac{\partial^2 D}{\partial c^2} & \frac{\partial^2 D}{\partial c \partial v} \\ \frac{\partial^2 D}{\partial m \partial h} & \frac{\partial^2 D}{\partial m \partial c} & \frac{\partial^2 D}{\partial m \partial v} \\ \frac{\partial^2 D}{\partial v \partial h} & \frac{\partial^2 D}{\partial v \partial c} & \frac{\partial^2 D}{\partial v^2} \end{vmatrix} - \frac{\partial^2 D}{\partial h \partial v} \cdot \begin{vmatrix} \frac{\partial^2 D}{\partial c \partial h} & \frac{\partial^2 D}{\partial c^2} & \frac{\partial^2 D}{\partial c \partial m} \\ \frac{\partial^2 D}{\partial m \partial h} & \frac{\partial^2 D}{\partial m \partial c} & \frac{\partial^2 D}{\partial m^2} \\ \frac{\partial^2 D}{\partial v \partial h} & \frac{\partial^2 D}{\partial v \partial c} & \frac{\partial^2 D}{\partial v \partial m} \end{vmatrix} \\ \therefore \frac{\partial^2 D}{\partial h^2} &= D_0 C M V \cdot 2k, & \frac{\partial^2 D}{\partial c^2} &= 0, & \frac{\partial^2 D}{\partial m^2} &= 0, & \frac{\partial^2 D}{\partial v^2} &= \\ \frac{\partial^2 D}{\partial h \partial c} &= D_0 M V \cdot a_1(2kh + a_2), & \frac{\partial^2 D}{\partial h \partial m} &= D_0 C V \cdot a_3(2kh + a_2), & \frac{\partial^2 D}{\partial h \partial v} &= D_0 C M \cdot a_4(2kh + a_2), & & \\ \frac{\partial^2 D}{\partial c \partial h} &= D_0 M V \cdot a_1(2kh + a_2), & \frac{\partial^2 D}{\partial c \partial m} &= D_0 H V \cdot a_1 a_3, & \frac{\partial^2 D}{\partial c \partial v} &= D_0 H M \cdot a_1 a_4, & & \\ \frac{\partial^2 D}{\partial m \partial h} &= D_0 C V \cdot a_3(2kh + a_2), & \frac{\partial^2 D}{\partial m \partial c} &= D_0 H V \cdot a_1 a_3, & \frac{\partial^2 D}{\partial m \partial v} &= D_0 C H \cdot a_3 a_4, & & \\ \frac{\partial^2 D}{\partial v \partial h} &= D_0 C M \cdot a_4(2kh + a_2), & \frac{\partial^2 D}{\partial v \partial c} &= D_0 H M \cdot a_1 a_4, & \frac{\partial^2 D}{\partial v \partial m} &= D_0 C H \cdot a_3 a_4. & & \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\therefore \det H &= D_0 CMV \cdot 2k \cdot \left(\frac{\partial^2 D}{\partial c^2} \cdot \left| \dots \right| - \frac{\partial^2 D}{\partial c \partial m} \cdot \left| \begin{array}{cc} \frac{\partial^2 D}{\partial m \partial c} & \frac{\partial^2 D}{\partial m \partial v} \\ \frac{\partial^2 D}{\partial v \partial c} & \frac{\partial^2 D}{\partial v^2} \end{array} \right| + \frac{\partial^2 D}{\partial c \partial v} \cdot \left| \begin{array}{cc} \frac{\partial^2 D}{\partial m \partial c} & \frac{\partial^2 D}{\partial m^2} \\ \frac{\partial^2 D}{\partial v \partial c} & \frac{\partial^2 D}{\partial v \partial m} \end{array} \right| \right) \\
&- D_0 MV \cdot a_1 (2kh + a_2) \cdot \left(\frac{\partial^2 D}{\partial c \partial h} \cdot \left| \begin{array}{cc} \frac{\partial^2 D}{\partial m^2} & \frac{\partial^2 D}{\partial m \partial v} \\ \frac{\partial^2 D}{\partial v \partial m} & \frac{\partial^2 D}{\partial v^2} \end{array} \right| - \frac{\partial^2 D}{\partial c \partial m} \cdot \left| \begin{array}{cc} \frac{\partial^2 D}{\partial m \partial h} & \frac{\partial^2 D}{\partial m \partial v} \\ \frac{\partial^2 D}{\partial v \partial h} & \frac{\partial^2 D}{\partial v^2} \end{array} \right| + \frac{\partial^2 D}{\partial c \partial v} \cdot \left| \begin{array}{cc} \frac{\partial^2 D}{\partial m \partial h} & \frac{\partial^2 D}{\partial m^2} \\ \frac{\partial^2 D}{\partial v \partial h} & \frac{\partial^2 D}{\partial v \partial m} \end{array} \right| \right) \\
&+ D_0 CV \cdot a_3 (2kh + a_2) \cdot \left(\frac{\partial^2 D}{\partial c \partial h} \cdot \left| \begin{array}{cc} \frac{\partial^2 D}{\partial m \partial c} & \frac{\partial^2 D}{\partial m \partial v} \\ \frac{\partial^2 D}{\partial v \partial c} & \frac{\partial^2 D}{\partial v^2} \end{array} \right| - \frac{\partial^2 D}{\partial c^2} \cdot \left| \dots \right| + \frac{\partial^2 D}{\partial c \partial v} \cdot \left| \begin{array}{cc} \frac{\partial^2 D}{\partial m \partial h} & \frac{\partial^2 D}{\partial m \partial c} \\ \frac{\partial^2 D}{\partial v \partial h} & \frac{\partial^2 D}{\partial v \partial c} \end{array} \right| \right) \\
&- D_0 CM \cdot a_4 (2kh + a_2) \cdot \left(\frac{\partial^2 D}{\partial c \partial h} \cdot \left| \begin{array}{cc} \frac{\partial^2 D}{\partial m \partial c} & \frac{\partial^2 D}{\partial m^2} \\ \frac{\partial^2 D}{\partial v \partial c} & \frac{\partial^2 D}{\partial v \partial m} \end{array} \right| - \frac{\partial^2 D}{\partial c^2} \cdot \left| \dots \right| + \frac{\partial^2 D}{\partial c \partial m} \cdot \left| \begin{array}{cc} \frac{\partial^2 D}{\partial m \partial h} & \frac{\partial^2 D}{\partial m \partial c} \\ \frac{\partial^2 D}{\partial v \partial h} & \frac{\partial^2 D}{\partial v \partial c} \end{array} \right| \right) \\
&= D_0^4 CMV \cdot 2k \cdot (2CH^3 MV a_1^2 a_3^2 a_4^2) \\
&- D_0^4 MV \cdot a_1 (2kh + a_2) \cdot (C^2 H^2 MV a_1 a_3^2 a_4^2 (2kh + a_2)) \\
&+ D_0^4 CV a_3 (2kh + a_2) \cdot [-CH^2 M^2 V a_1^2 a_3 a_4^2 (2kh + a_2)] \\
&- D_0^4 C^2 H^2 M^2 V^2 \cdot a_1^2 a_3^2 a_4^2 (2kh + a_2) \\
&= D_0^4 C^2 H^2 M^2 V^2 a_1^2 a_3^2 a_4^2 [4kH - 3(2kh + a_2)^2]
\end{aligned}$$

如果急速的收益函数为一元函数，也就是说 $k=0$ ，那么行列式结果为 $-3D_0^4 C^2 H^2 M^2 V^2 a_1^2 a_2^2 a_3^2 a_4^2$ 恒小于 0，解得绿字组合导致的伤害同样为极大值。具体过程：首先，确认四绿字中，全能的收益不会出现负增长。因此，不存在 $\frac{\partial C}{\partial c}, \frac{\partial H}{\partial h}, \frac{\partial M}{\partial m}, \frac{\partial V}{\partial v}$ 均小于 0 的情况。那么，对于 $(c_0, h_0, m_0, v_0), T$ ，首先，讨论

$$\lim_{T \rightarrow 0^+}$$

的情况。

$$\begin{aligned}
\frac{\partial D}{\partial D} &= \frac{\partial C}{\partial c} + \frac{\partial H}{\partial h} + \frac{\partial M}{\partial m} + \frac{\partial V}{\partial v} \\
&\left\{ \frac{\partial C}{\partial c}, \frac{\partial H}{\partial h}, \frac{\partial M}{\partial m}, \frac{\partial V}{\partial v} \right\}
\end{aligned}$$

有且仅有一个最大值：下面讨论一种满足极大值假设的情况。

考虑绿字的设计，由于绿字衰减区间只是提高了绿字向百分比转化的比例，并不影响绿字百分比对输出的影响，因此暂不考虑跨区间导致的分段函数差异。那么在大的绿字区间内，如果绿字收益的增长不存在上限，那么最后将导致该单一绿字的分配优先级远大于其它绿字，因此绿字收益的增长需要存在上限，

也就是说绿字收益的增长不会保持增长。对于二次函数来说：

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 D}{\partial h^2} &\leq 0, \\ D_0 CMV \cdot 2k &\leq 0, \\ k &\leq 0.\end{aligned}$$

因此有

$$\det H < 0 \text{ 恒成立.}$$

因此我们用拉格朗日乘数法解得的绿字组合，其伤害结果为极大值。但是严格意义上来说是否为最大值还需要进行边界讨论，所以就应用方面的观点，因为最后有具体数值代入算就完了，这项检验不需要做。

由[原理](#)部分的边界讨论，**Hessian** 矩阵检验结果，理论解对于整个多元函数模型为鞍点，在范围 $c + h + m + v = T$ 内为最大值。

4.7 模型理论断点及处理方法

和微积分中相似的，该模型的绿字曲线断点也可分为两种：模拟曲线连续，拟合导致的可修正断点，和模拟曲线断点。

4.7.1 第一类：模拟曲线连续，拟合导致的可修正断点

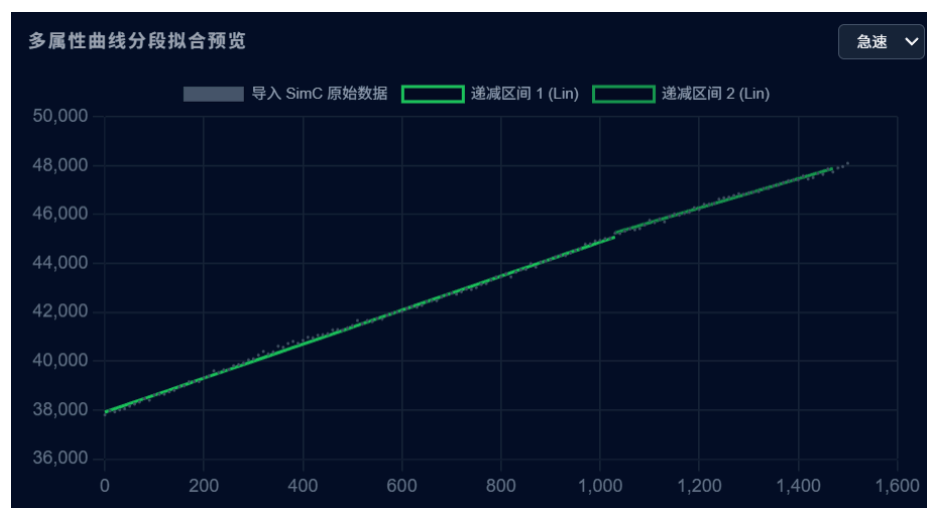


Figure 11: 第一类可修正断点图示

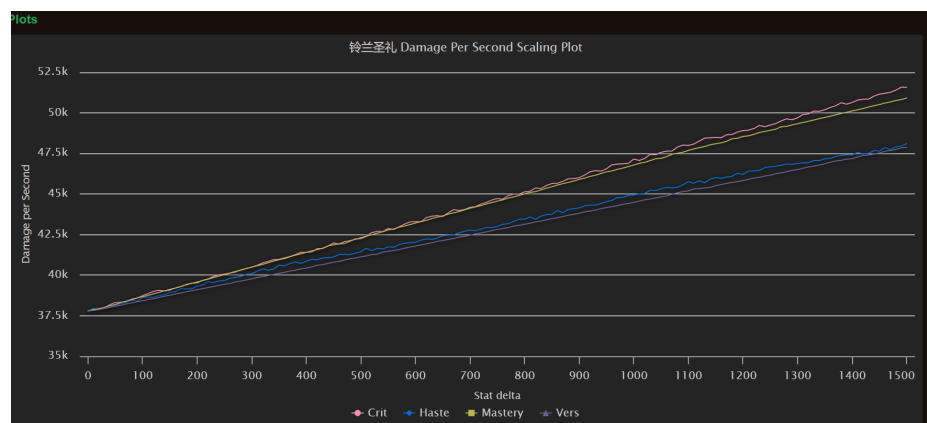


Figure 12: 第一类可修正断点原始曲线图示 (图中急速曲线)

在绿字跨越递减区间边界时，由于转化率的提高（需要更多的绿字来转化 1% 面板），在伤害模型不变情况下，收益函数的斜率项 a_s 会自然降低（理论上，从不递减的 1 降至第一递减 0.9，从第一递减降至第二递减 0.8, *etc.*）。因此，在跨越递减区间前后（对于各递减区间）需要进行分别拟合。模拟曲线在跨区间处通常无突变，但拟合结果可能出现两直线交点不在区间边界点上的情况。

对于这种情况，我们举案例中的冰法单目标案例的急速曲线为例。在 1030 处（无递减的末端），无递减区间拟合函数取值 1.19252，而按第一递减区间拟合函数的取值，则是 1.19704。因此，在两区间的交界处，拟合函数存在 0.38% 的相对提升（跳跃）。在 1031 处，第一递减拟合函数取值到 1.19721，相对提升仅为 0.014%，是跳跃幅度的约 $\frac{1}{27}$ 。由此见，区间交界处存在较大的突变。

对于这类差异，人为手算求理论解可以规避，然而对于计算器的程序实现，需要引入平滑修正：把跨区间的分配过程拆成落在两递减区间内的两部分，然后分别求其增幅，再相乘。用程序实现的数学符号表述，记分配起点为 $curM$ ，分配重点为 $nextM$ ，这里跨越的区间边界记 $limit$ 。前一个递减区间的拟合函数为 f_1 ，后一个递减区间的拟合函数为 f_2 。那么这一跨区间的分配收益为：

$$\frac{f_1(limit)}{f_1(curM)} \times \frac{f_2(nextM)}{f_2(limit)}$$

这一式子事实上由一个恒等式拓展而来，记原始曲线为 F ， x 为 $[curM, nextM]$ 中任意一有定义点：

$$\frac{F(nextM)}{F(curM)} = \frac{F(nextM)}{F(x)} \times \frac{F(x)}{F(curM)}$$

而原始曲线通过分段拟合呈现，记前一个区间为 $(limit_0, limit_1]$ ，后一个区间为 $(limit_1, limit_2]$ ：

$$F(x) = \begin{cases} f_1(x) = a_2^{(1)}x^2 + a_1^{(1)}x + a_0^{(1)}, & x \in (limit_0, limit_1] \\ f_2(x) = a_2^{(2)}x^2 + a_1^{(2)}x + a_0^{(2)}, & x \in (limit_1, limit_2] \end{cases}$$

由于 f_2 的定义域 $(limit_1, limit_2]$ 不包含递减区间断点 $limit_1$ ，因此 $F(limit_1)$ 无法直接由 f_2 给出。因此要对 $f_2(x)$ 进行延拓：由于 $f_2(x) = a_2^{(2)}x^2 + a_1^{(2)}x + a_0^{(2)}$ 是多项式函数，而多项式在 $\mathbb{R}$ 上连续，其右极限存在：

$$\lim_{x \rightarrow limit_1^+} f_2(x) = a_2^{(2)} \cdot limit_1^2 + a_1^{(2)} \cdot limit_1 + a_0^{(2)}$$

。因此可将 f_2 的定义域延拓至闭区间 $[limit_1, limit_2]$ ，并定义：

$$f_2(limit_1) := \lim_{x \rightarrow limit_1^+} f_2(x)$$

注： $f_2(limit_1)$ 是外推值，仅作为数学工具用于计算修正因子 $\frac{f_1(limit_1)}{f_2(limit_1)}$ ，以"缝合" 两段拟合函数在断点处的跳变。

对边际收益变化做图时，跨越递减区间边界后的部分，则需要累乘上此前跨越的所有应用了平滑的区间边界处的修正因子 $\frac{f_1(limit)}{f_2(limit)}$ ，以得到整体平滑的边际收益变化图。

4.7.2 第二类：模拟曲线断点，无法修正

专精本身伤害模型可能存在**绿字阈值**，或 *Simulationcraft* 本身存在 BUG，均可能导致得到的模拟曲线中出现尤其突出的跳跃。对于这类跳跃，需要结合游戏实际内容进行确证。

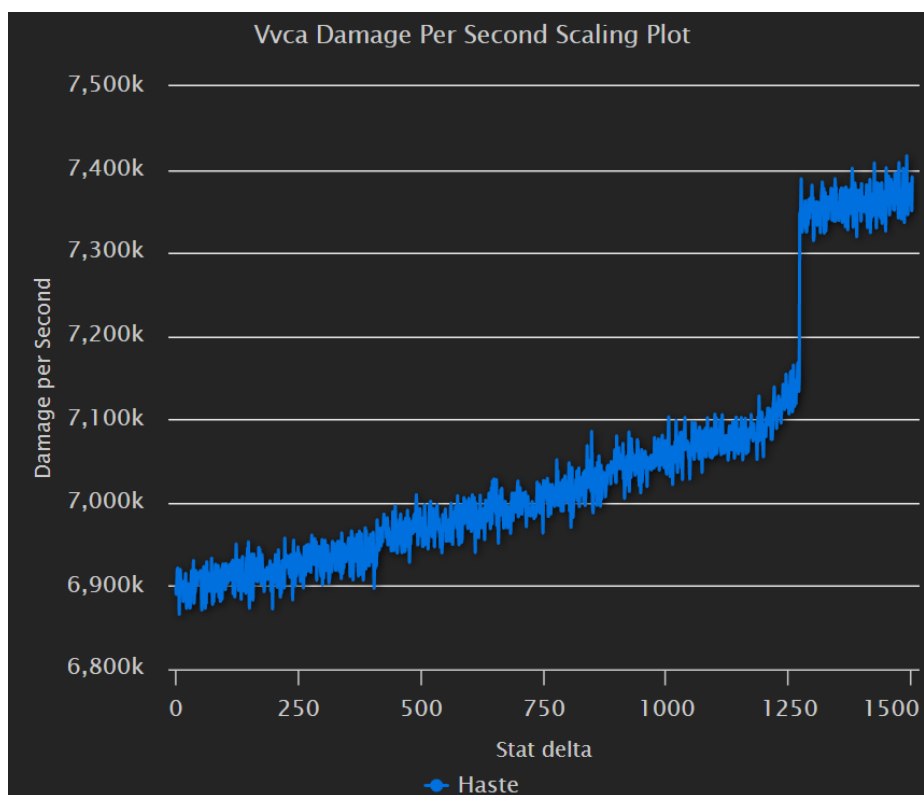


Figure 13: 第二类断点原始曲线图示 (11.1 塑焰湮灭 AOE 案例)

图中做图时未设置较低的相对误差，最后得到的曲线震荡较大，属正常现象（尤其对于急速曲线来说）。在 1271 急速处的跳变极大，目视已可判定该点存在跳跃。

对具体的跳变点的分析，可以做 y 的变化趋势图，也就是对 $(x, \delta y)$ 做图（注：这里的 y 是除去基础值得到的相对收益函数值）。例如对上图曲线跳变前后做 δy 图有：

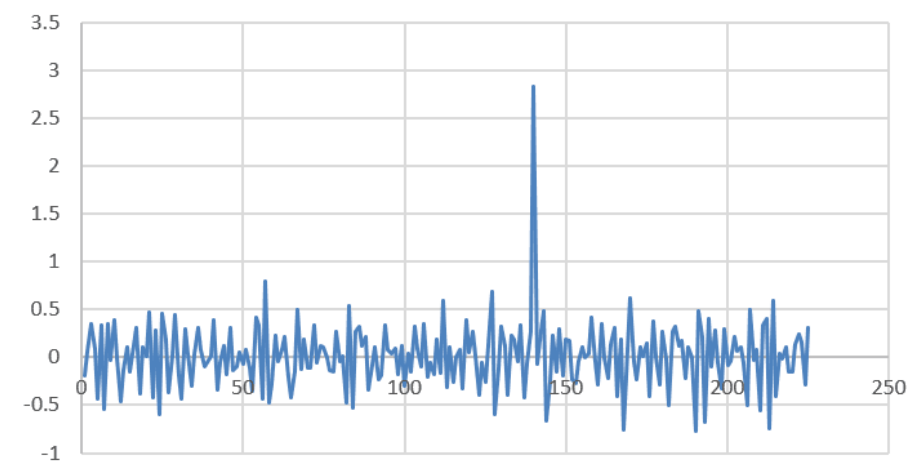


Figure 14: 第二类断点原始曲线 δy 图

可见 1271 处有明显的伤害跳跃。该情况最后讨论确认为 **SimulationCraft** 的 *tick* 机制模拟处理时的 BUG，引发相关技能模拟 hit 数额外增加，具体见讨论帖：[\[讨论\]\[湮灭 PVE\] 22150-22200 急速收益跃迁的讨论 \(结论：模拟 BUG，已修复\)](#)。

关于这类断点对分析过程的影响，需要额外将断点考虑进分段拟合区间的划分过程。例如序列：0, 断点, 递减区间边界，按常规的曲线由于不存在断点，所以拟合区间为 $[0, \text{递减区间边界}]$ 。考虑断点，则是 $[0, \text{断点}]$, $(\text{断点}, \text{递减区间边界}]$ 。分别模拟，按[手算案例](#)进行计算比对，得出最优解即可。

对这类断点进行分析能够直观确定绿字阈值的存在与具体值。

4.8 数据获取

由于曲线绘制所需的迭代次数超出网页端模拟程序 *Raidbots* 上限，因此需要[本地端程序](#)进行曲线导出。角色信息的导出，相应地依赖于对应的插件 *SimulationCraft Addon*。

4.8.1 基本步骤

角色信息导出

- 1 安装 *SimulationCraft Addon* 后，确认装备背景 (例如只保留四件套，或保留四件套与饰品)，游戏内聊天栏输出 `/simc`，复制导出内容。



Figure 15: 第一步：获取 simc 配置

- 2 粘贴复制内容至网页端程序 [Raidbots](#) 的 *QUICK SIM-Load from SimC Addon* 内，在下方 *Show Simc Input* 处点击 *COPY TO CLIPBOARD*。注意 *quicksim* 中的模拟条件，例如 *BUFF* 等，会继承到 *advanced* 配置中，并且这类以 *override* 开头的配置会覆盖本地用户页面的选项（除非手动改正）

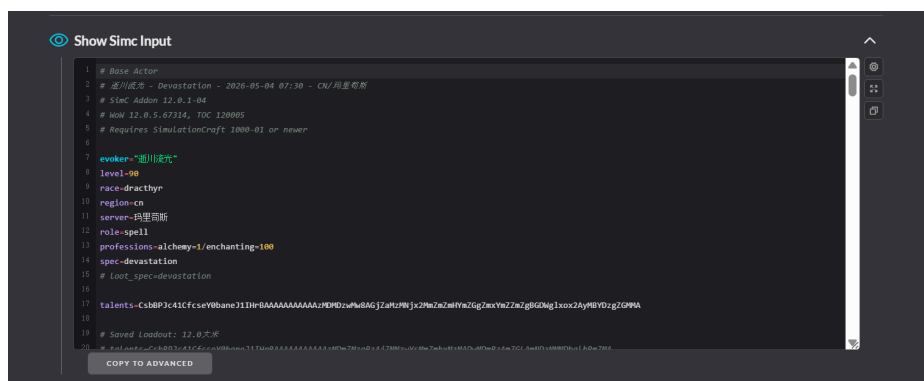


Figure 16: 第二步：获取 advanced 格式配置

- 3 粘贴复制内容至本地 *SimulationCraft* 的模拟栏下标签内。



Figure 17: 第三步：复制配置到本地

曲线获取 由于代码实现的目的是考虑通过算法进行大规模运算，以及小幅度的绿字改动可以用 **TopGear** 完成，因此这里重点介绍计算器的曲线获取，也就是只关注以模拟起点为最小的增长过程。

- 1 **明确需求**：需要分析的是当前装备为基础的小幅度绿字调整，还是往后版本级别的绿字收益预测。这与后面的收益曲线选项中的取样点数与步长、精度选项密切相关。

利用计算器则选择较多的取样点数与相对应的步长。例如，对于当前的至暗之夜版本，可以采用步长 10，取样点数 150 的设置。这样末端为 1500，大于爆击的无递减区间边界 1380。而如果是类似 11.1 塑焰湮灭那样研究断点，则考虑采用断点前后的装备基础，以步长为 1 进行。

- 2 在本地程序的选项中进行设定。选项-全局中进行模拟敌人数量、战斗时长、时长浮动、敌人种类等选项的设定，选项-增益/减益依据进一步的需求设置。在**选项-折线**中，启用收益曲线处勾选。收益曲线选项中按需求设置取样点数与步长。取样点目标误差与迭代次数功能两者取其一，关系满足取样点目标误差越小，绘制的曲线误差越小，但相应地迭代数越高，速度越慢。绘制的属性中，依据我们上述讨论内容选择爆击等级、急速等级、精通等级、全能等级。

3 自定义设置：

- 计算器环境下，只考虑绿字增长方面，那么在模拟选项卡中导入了角色信息的标签底部，加入 `dps_plot_positive=1` 一行，这样绿字的取样点为相对基准点的正增长值。

理论方面，无论加不加入这一行自定义设置，相对基准点成立 $c_0 = h_0 = m_0 = v_0 = 0$ 。

- 4 **开始模拟**：设置完全后，点击模拟标签右下角开始！，等待曲线跑出。

结果处理

- 1 **绿字收益对比图**: 在结果下跑出的对应结果标签 (名称与模拟内跑曲线的标签一致) 的 *html* 内可以找到绿字收益对比图。

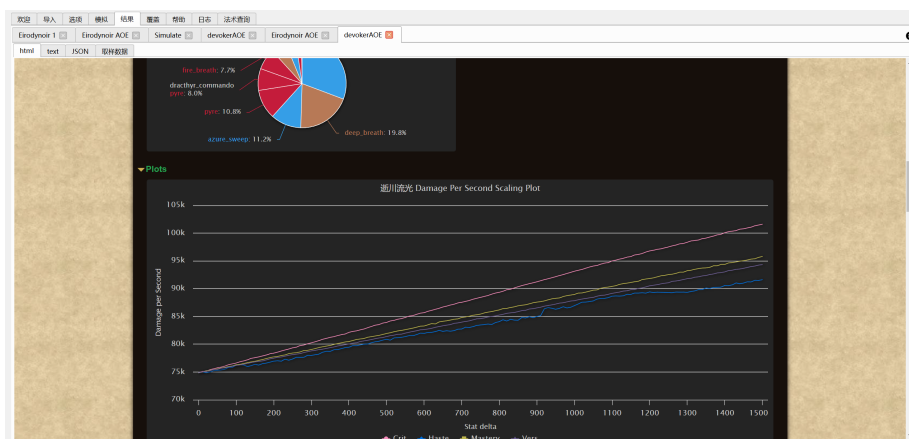


Figure 18: 第四步：得到图像

2 原始数据处理:

- 2.1 在结果-取样数据内可以找到各绿字收益图的原始数据。标题列数据格式: 绿字名称 *_rating,DPS,DPS-Error*, 即绿字值 (变化值), 伤害, 伤害误差。数据上: 绿字值为以 0 为起点 (*dps_plot_positive=0* 时为中点), 步长为设定值, 总点数为设定值 +1 的一系列数据, 伤害列为模拟伤害。伤害误差列数据为伤害误差绝对值, 除以伤害列对应数据得到相对误差, 该相对误差不大于设定误差。依据分析要求考虑舍入有效数字。原始数据图片如 *Figure1*: 原始数据图所示。

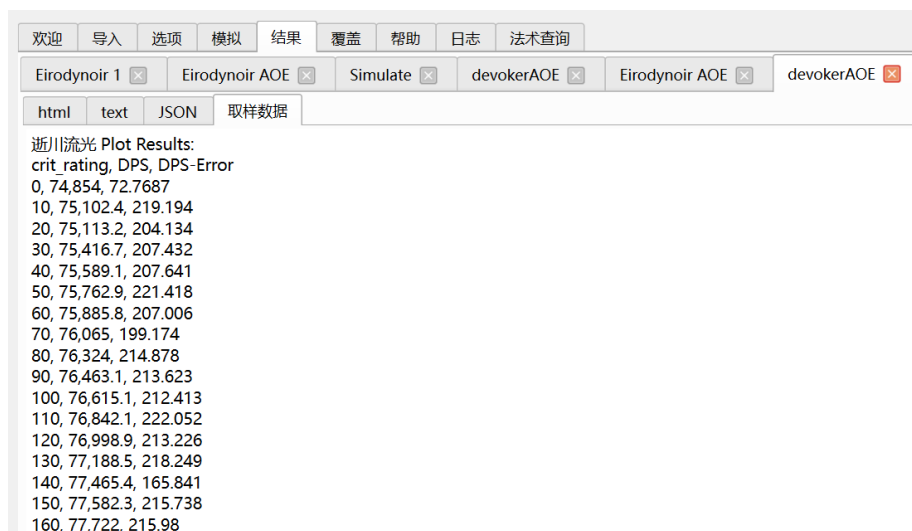


Figure 19: 第五步：获取原始数据

2.2 计算器梳理的话，直接将数据复制至单独的文件，由计算器的导入 SimC 数据处理。

如果要手动处理，则先将数据导入 *Excel* 等分析 (可作图) 软件中进行作图。假定绿字值列位于 A 列，伤害列位于 B 列，相对收益位于 D 列，绿字值 0 位于 A2，则在 D2 输入公式： $= B2/B$2$ 填充 D 列，对 A-D 作拟合。对于符合理论模型的结果，所有绿字采用一阶或二阶拟合的结果应均较为可观。得到的拟合式即为对应绿字的收益函数。

4.9 影响因素与误差

影响因素：绿字的相对收益受到各种可能影响伤害模型的因素影响。对于每种不同的饰品组合，版本套装效果，模拟优先级，模拟目标组成，天赋构成等，均可能会出现略有差异的绿字相对收益。

误差：主要是 *SimulationCraft* 模拟程序本身的模拟精度（毕竟是外置模拟程序，不代表游戏的实际情况），以及实际伤害构成和绿字模型假设（独立性）的契合程度。绿字间存在相互作用的例子，参考**火法**燃烧期间爆击转精通，引发稀释与可能存在的转化递减。**湮灭**的精通，在实战中提供的增益与敌人的实时血量有关，这就导致湮灭的精通收益事实上是个超越函数，而模拟中可观察到，木桩的百分比下血是线性的，这与湮灭的爆发-平伤循环曲线并不一致，表明模拟的下血可能是时间程序，得到的精通收益是简化后的结果，但仍对实战伤害构成、绿字分配有一定参考价值。

4.10 优势分析

综合上面的讨论，建立了目前相对完整、严谨且结果可复现的绿字分析方法。具体优势列举如下：

1. **系统性。**方法建立了对 DPS 绿字收益的数学模型，使得绿字间相对收益比较、绿字收益增长行为（例如是否存在阈值等）能够以数学语言表述。通过这样的系统，指出当前较为流行的“比例分配”“ $A > B > C > D$ ”等说法存在精度或动态发展上的局限，同时揭示了饰品选择等因素对绿字收益存在影响的事实。方法提出过程中对贪心算法的求证，给出了迭代装备得到版本最优绿字的条件（绿字相对收益满足递减）。
2. **宏观性。**方法求得拟合曲线，统一分析同一版本内不同装等跨度的数据，在实现一次模拟分析出整个绿字增长趋势，减小从版本初就一直跑 *TopGear* 带来的巨大迭代工作量以外，还为各种绿字阈值提供了具体且宏观的论证。
3. **可复现性。**配置导入/导出功能支持完整保存模拟条件（拟合系数、区间选择、注释），确保他人可复现相同结果。导出文件含时间戳与 Markdown 注释，便于版本追溯与分享。
4. **可视化直观性。**得益于宏观性，能够渲染四张成长轨迹图（绿字分配/面板百分比/总收益/边际收益），策略阶段以卡片形式列出预算区间与主导属性，降低理解门槛。

4.11 一些限制与存疑点

方法目前还存在一定的局限性，例如：

1. 计算过程并没有考虑得到的绿字结果，是否契合**当前版本的装备具体属性组合**。不过该方法对绿字整体趋势的揭示，能够一定程度上指导配装。
2. DPS 的全能在生存端的增益尚未得到建模与考量，而这是大秘境玩法的重要需求之一。目前的一个解决思路是，人为感觉一个可行的全能数值满足生存需要，在考虑全能伤害端收益一般较低的情况下，对全能进行”锁定”，对剩下的绿字计算分配。
3. T、奶的绿字收益无法简单通过 dtps、hps 进行建模，因为这两种玩法更多是窗口类型，理论最值的指导意义并不如 DPS 显著，因此该方法无法有效计算出 T、N 的绿字分配。
4. 增辉计算 rdps 的绿字收益无法通过 SimulationCraft 做图得到，且一定程度上有团队特异性，同样只能依据经验直观分析。
5. 模型依赖 SimC 模拟数据的质量，若 SimC 本身存在模拟误差（如循环逻辑 bug、战斗时长假设不合理、默认优先级并非最优），拟合曲线会继承这些误差并传递到最终分配建议。
6. 对于例如存在 add、硬性机制处理、易伤窗口等情况，需要编辑 Simc 事件以真实还原情况（例如这些情况下急速可能具有更大的战略意义），该步骤有较高的门槛。
7. 实际案例积累下来发现，如果一阶函数无法达到较好的拟合效果 R^2 ，往往二阶同样无法达到。可能该方法提出的模型有些过于简单。

5 案例展示

5.1 TWW 版本

5.1.1 11.1 塑焰湮灭大米顺劈

见[手算案例](#)。

5.1.2 11.1 疾咒奥 AOE

备注：2 分钟 5 目标模拟，带 684 壮胆壶、纸牌屋、宝钻、智杖、四件套（头虚空仪式附魔）



Figure 20: 11.1 疾咒奥天赋

曲线绘制时采用步长 60，总点数 500，相对误差 0.1%。

起始属性： $(c_0, h_0, m_0, v_0) = (2064, 6609, 10936, 0)$

因此第一衰减线： $(21000 - 2064, 19800 - 6609, 21000 - 10936, 23400 - 0) \approx (18960, 13200, 10080, 23400)$

第二衰减线： $(25980, 19800, 17100, 30000)$

常驻绿字总和：45666

可分配绿字总和： $45666 - 2064 - 6609 - 10936 - 0 = 26057$

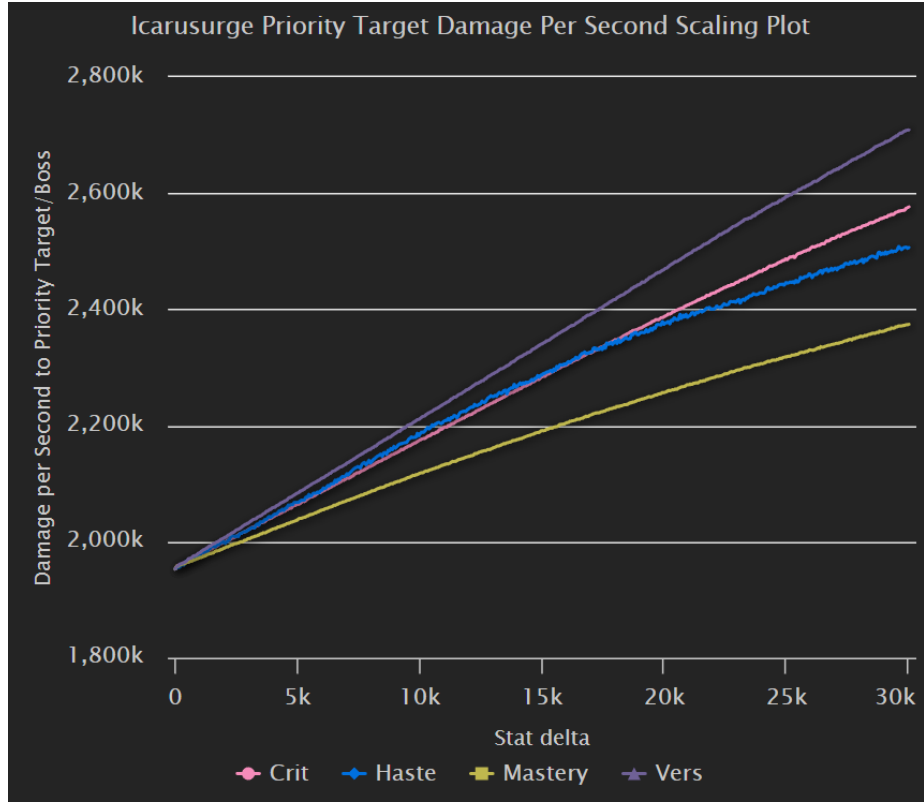


Figure 21: 11.1 疾咒奥 2 分钟 5 目标模拟原始曲线

$$C = \begin{cases} 0.00001177c + 1.001, & c \in [0, 18960] \\ 0.00001006c + 1.021, & c \in [18960, 25980] \end{cases}$$

$$H = \begin{cases} 0.00001180h + 1.000, & h \in [0, 13200] \\ 0.00000933h + 1.031, & h \in [13200, 19800] \end{cases}$$

$$M = \begin{cases} 0.00000831m + 1.002, & m \in [0, 10080] \\ 0.00000738m + 1.010, & m \in [10080, 17100] \end{cases}$$

$$V = \begin{cases} 0.00001317v + 1.001, & v \in [0, 23400] \\ 0.00001198v + 1.029, & v \in [23400, 30000] \end{cases}$$

解得分段区间内有解关系式：

$$\begin{cases} v - c = 8964.73 \\ v - h = 8663.76 \\ c + h + v = 26057 \\ c \geq 0, h \geq 0, m = 0, v \geq 0 \end{cases}$$

得： $(c, h, m, v) = (2064 + 5597.1, 6609 + 5898.07, 10936 + 0, 0 + 14561.83) =$
 $(10.94\% + 9\%, 18.95\% + 2\%, 18.17\% + 10.8\%, 18.67\%) = (19.94\%, 20.95\%, 28.97\%, 18.67\%)$
 暴击 9%，急速 2%，精通 10.8% 为基础值

5.1.3 11.1 霜火冰 AOE

备注：3 分钟 5 目标模拟，带 684 壮胆壶、炙蜡、四件套（头虚空仪式附魔）



Figure 22: 11.1 霜火冰天赋

曲线绘制时采用步长 60，总点数 500，相对误差 0.3%。

起始属性： $(c_0, h_0, m_0, v_0) = (2064, 4343, 3122, 0)$

因此第一衰减线： $(21000 - 2064, 19800 - 4343, 21000 - 3122, 23400 - 0) \approx$
 $(18960, 15480, 17880, 23400)$

第二衰减线： $(25980, 22080, 24900, 30000)$

常驻绿字总和：45666

可分配绿字总和: $45666 - 2064 - 4343 - 3122 - 0 = 36137$

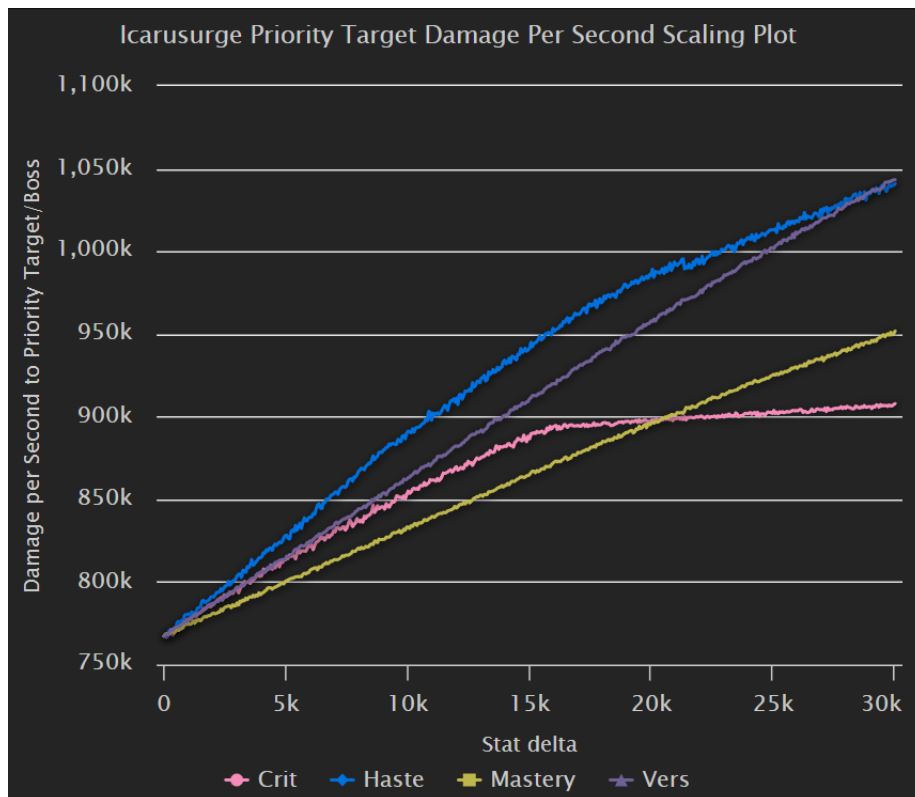


Figure 23: 11.1 霜火冰 3 分钟 5 目标模拟原始曲线

$$C = \begin{cases} 0.00001049 + 1.006, & c \in [0, 15240] \end{cases}$$

考虑冰法深冬之寒的影响，爆击收益最后会趋于 0。根据取样数据划好边界。

$$H = \begin{cases} 0.00001541h + 1.002, & h \in [0, 15480] \\ 0.00000957h + 1.091, & h \in [15480, 22080] \end{cases}$$

第一衰减区间内拟合 $R^2 \approx 0.9690$ ，能够接受。但是根据图形与分析假设采用二阶拟合， $R^2 \approx 0.9888$ ，效果较好，不过不利于计算。式子： $H = -7.952 \times$

$$10^{-10}h^2 + 3.944 \times 10^{-5} + 0.8136$$

$$M = \begin{cases} 0.00000846m + 1.000, & m \in [0, 17880] \\ 0.00000766m + 1.015, & m \in [17880, 24900] \end{cases}$$

$$V = \begin{cases} 0.00001237v + 1.001, & v \in [0, 23400] \\ 0.00001089v + 1.034, & v \in [23400, 30000] \end{cases}$$

解得分段区间内有解关系式：

$$\begin{cases} c_{[0,15240]} - v_{[0,23400]} = -14979.28 \\ c + v = 20657 \\ c \geq 0, h = 15480, m = 0, v \geq 0 \end{cases}$$

得： $(c, h, m, v) = (2064 + 2838.86, 4343 + 15480, 3122 + 0, 0 + 17818.14) = (7.00\% + 7\%, 30.03\% + 10\%, 4.46\% + 9\%, 22.84\%) = \boxed{(14\%, 40.03\%, 13.46\%, 22.84\%)}$
爆击 7%，急速 10%，精通 9% 为基础值

5.1.4 11.1 日怒火 AOE

备注：3 分钟 5 目标模拟，带 684 壮胆壶、四件套（头虚空仪式附魔），双色顶峰渎神玉

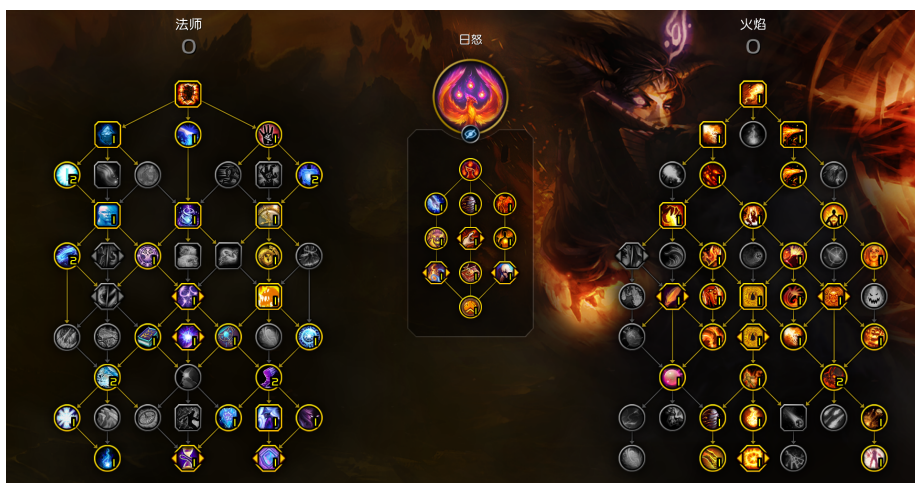


Figure 24: 11.1 日怒火天赋

曲线绘制时采用步长 60，总点数 500，相对误差 0.3%。
 起始属性： $(c_0, h_0, m_0, v_0) = (928, 5361, 10601, 759)$
 因此第一衰减线： $(21000 - 928, 19800 - 5361, 21000 - 10601, 23400 - 759) \approx (20100, 14460, 10380, 22620)$
 第二衰减线： $(27120, 21060, 17400, 29220)$
 急速第三衰减线:27660 常驻绿字总和: 46538
 可分配绿字总和: $46538 - 928 - 5361 - 10601 - 759 = 28889$

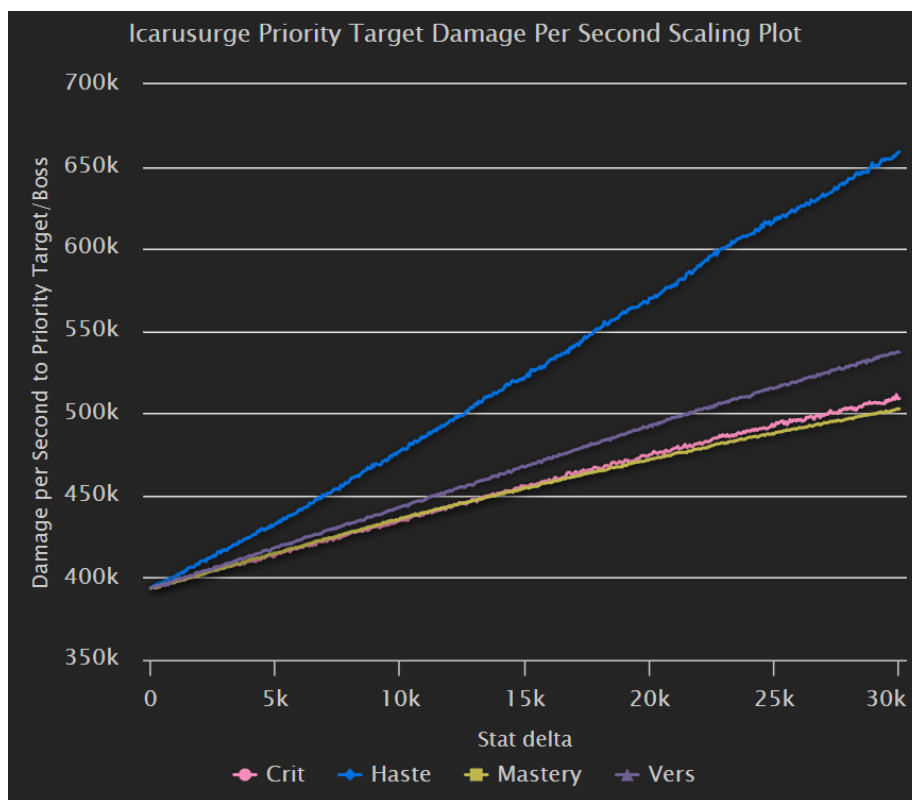


Figure 25: 11.1 日怒火 3 分钟 5 目标模拟原始曲线

由图中可得急速收益的压倒性优势，不再考虑其它绿字进入衰减区间的情况。

$$C = \begin{cases} 0.00001035c + 1.001, & c \in [0, 20100] \end{cases}$$

$$H = \begin{cases} 0.00002199h + 0.9933, & h \in [0, 14460] \\ 0.00002394h + 0.9687, & h \in [14460, 21060] \\ 0.00002195h + 1.018, & h \in [21060, 27660] \\ 0.00002076h + 1.050, & h \in [27660, 30000] \end{cases}$$

$$M = \begin{cases} 0.00001085m + 0.9996, & m \in [0, 10380] \end{cases}$$

$$V = \begin{cases} 0.00001256v + 0.9995, & v \in [0, 22620] \end{cases}$$

解得分段区间内有解关系式：

$$c \geq 0, h = 28889, m \geq 0, v \geq 0$$

得: $(c, h, m, v) = (928, 5361 + 28889, 10601, 759) = (1.33\% + 18\%, 48.33\% + 2\%, 9.43\% + 6\%, 0.97\%) = (19.33\%, 50.03\%, 15.43\%, 0.97\%)$
 暴击 18%，急速 2%，精通 6% 为基础值

5.1.5 11.1 毁灭术团本 (M7)

备注：5 分钟单体模拟，带 684 壮胆壶、四件套（头虚空仪式附魔），三色顶峰渎神玉，双扬升，团队 BUFF 齐



Figure 26: 11.1 毁灭术 (M7) 天赋

曲线绘制时采用步长 60，总点数 500，相对误差 0.3%。

起始属性: $(c_0, h_0, m_0, v_0) = (4382, 6634, 9554, 147)$

因此第一衰减线: $(16620, 11460, 10380, 23280)$

第二衰减线: $(23640, 19740, 18420, 29880)$

常驻绿字总和: 49800

可分配绿字总和: 29083

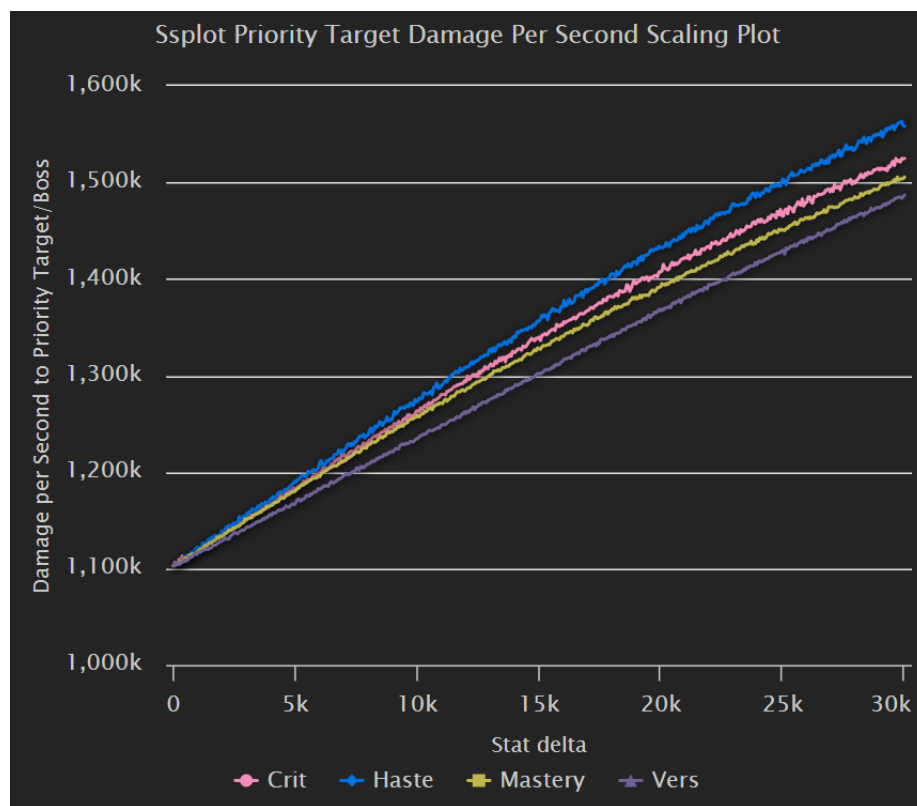


Figure 27: 11.1 毁灭术 (M7) 单目标 5 分钟模拟原始曲线

$$C = \begin{cases} 0.00001426c + 1.001, & c \in [0, 16620] \\ 0.00001175c + 1.041, & c \in [16620, 23640] \end{cases}$$

$$H = \begin{cases} 0.00001548h + 1.001, & h \in [0, 13140] \\ 0.00001416h + 1.017, & h \in [13140, 19740] \end{cases}$$

$$M = \begin{cases} 0.00001398m + 1.001, & m \in [0, 10380] \\ 0.00001227m + 1.019, & m \in [10380, 18420] \end{cases}$$

$$V = \begin{cases} 0.00001200v + 0.9997, & v \in [0, 23280] \\ 0.00001062v + 1.030, & v \in [23280, 29880] \end{cases}$$

解得分段区间内有解关系式：

$$\begin{cases} c_{[0,16620]} - m_{[0,10380]} = 1405.95 \\ c + m = 15943 \\ c \geq 0, h = 13140, m \geq 0, v = 0 \end{cases}$$

得： $(c, h, m, v) = (4382+8674.48, 6634+13140, 9554+7268.53, 147) = (18.65\%+13\%, 29.96\%, 48.06\%+16\%, 0.19\%) = \boxed{(31.65\%, 29.96\%, 64.06\%, 0.19\%)}$
爆击 13%，精通 16% 为基础值

5.2 MID 版本

5.2.1 12.0 冰法团本单体

备注：5 分钟单体模拟，全 BUFF，带 H 蓝眼、M 黄眼、四件套



Figure 28: 冰法团本天赋

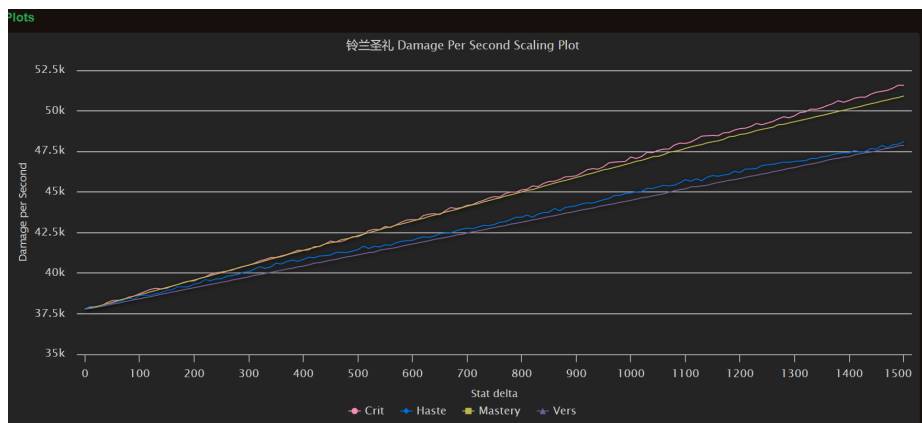


Figure 29: 冰法团本天赋单体曲线

曲线绘制时采用步长 10，总点数 150，相对误差 0.3%。
 起始属性: $(c_0, h_0, m_0, v_0) = (160, 287, 194, 40)$
 常驻绿字总和: 2395
 可分配绿字总和: $2395 - 160 - 287 - 194 - 40 = 1714$

计算器求得分配组合: $(c, h, m, v) = (160+928, 287, 194+786, 40) = (30.7\%, 12.6\%, 51.7\%, 0.7\%)$
 计算器求得绿字面板增长路线如下:

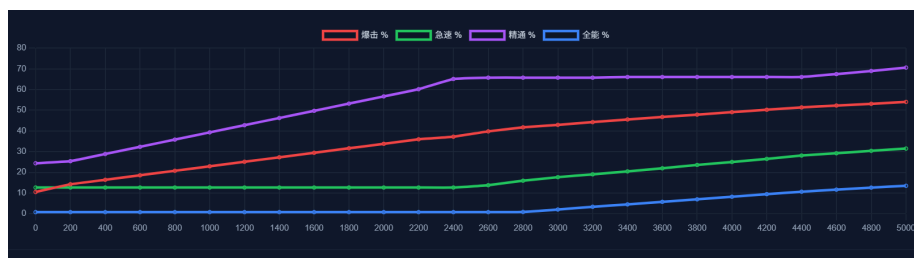


Figure 30: 冰法团本天赋单体绿字组合增长路线

计算器求得分配路线如下:

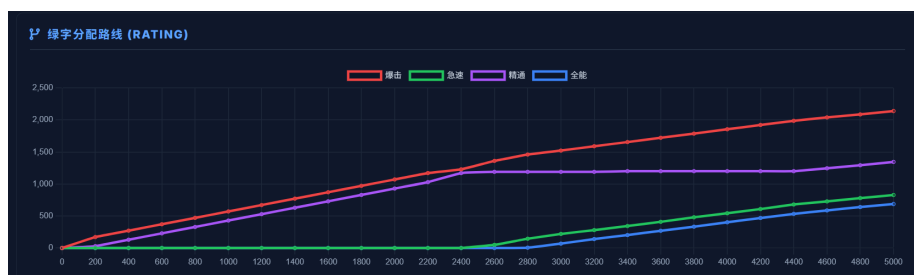


Figure 31: 冰法团本天赋单体绿字组合分配路线

5.2.2 12.0 冰法团本双目标

备注: 5 分钟双目标模拟, 全 BUFF, 带 H 蓝眼、M 黄眼、四件套, 天赋同单体。

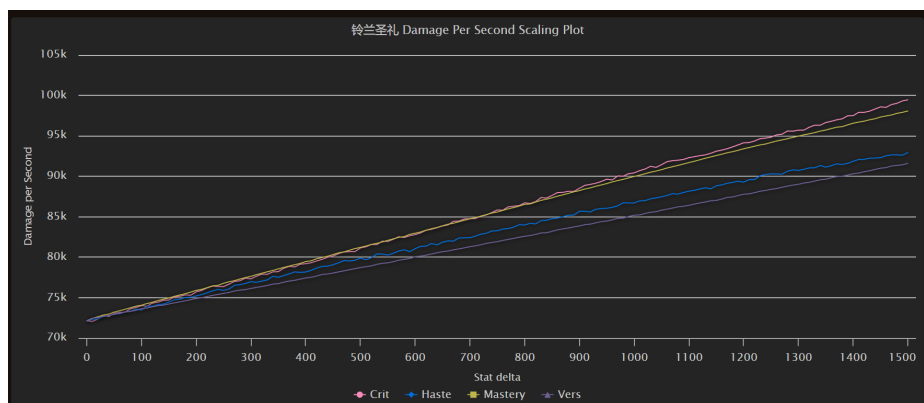


Figure 32: 冰法团本天赋双目标曲线

曲线绘制时采用步长 10，总点数 150，相对误差 0.3%。

起始属性: $(c_0, h_0, m_0, v_0) = (160, 287, 194, 40)$

常驻绿字总和: 2395

可分配绿字总和: $2395 - 160 - 287 - 194 - 40 = 1714$

计算器求得分配组合: $(c, h, m, v) = (160+954, 287, 194+760, 40) = (31.2\%, 12.6\%, 50.8\%, 0.7\%)$

计算器求得绿字面板增长路线如下:

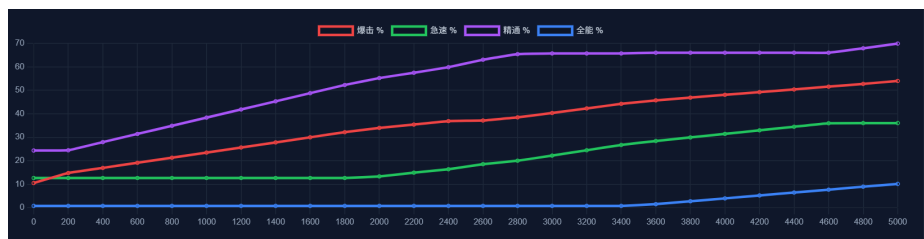


Figure 33: 冰法团本天赋双目标绿字组合增长路线

计算器求得分配路线如下:

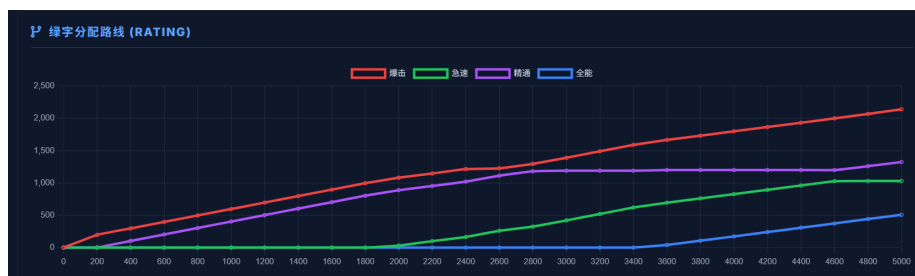


Figure 34: 冰法团本天赋双目标绿字组合分配路线

5.2.3 12.0 鸟德单体

备注：5 分钟单体模拟，全 BUFF，带 H 黄眼、PT 蓝眼、四件套，单体天赋。

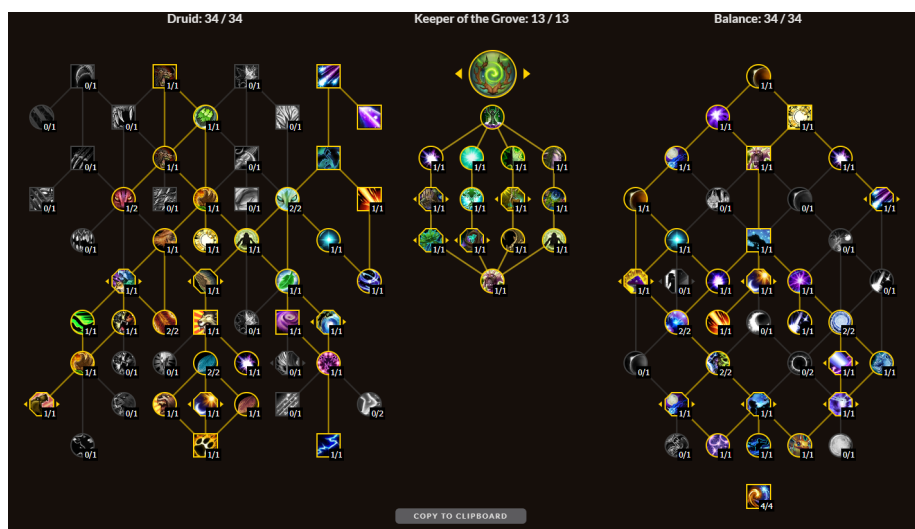


Figure 35: 12.0 鸟德单体天赋

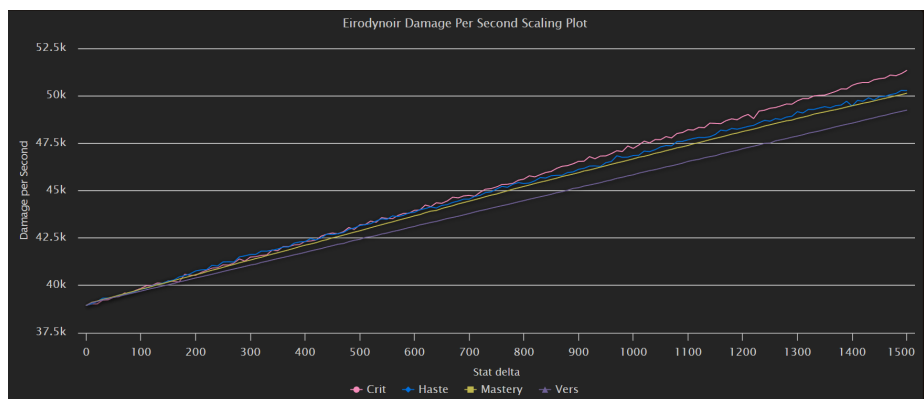


Figure 36: 12.0 鸟德单体天赋 5 分钟单目标模拟原始曲线

曲线绘制时采用步长 10，总点数 150，相对误差 0.3%。

起始属性: $(c_0, h_0, m_0, v_0) = (143, 157, 398, 0)$

常驻绿字总和: 2500

可分配绿字总和: $2500 - 143 - 157 - 398 - 0 = 1802$

计算器求得分配组合: $(c, h, m, v) = (143 + 846, 157 + 491, 398 + 465, 0) = (26.5\%, 14.7\%, 24.6\%, 0\%)$ 计算器求得绿字面板增长路线如下:



Figure 37: 12.0 鸟德单体天赋 5 分钟单目标绿字组合增长路线

计算器求得分配路线如下:

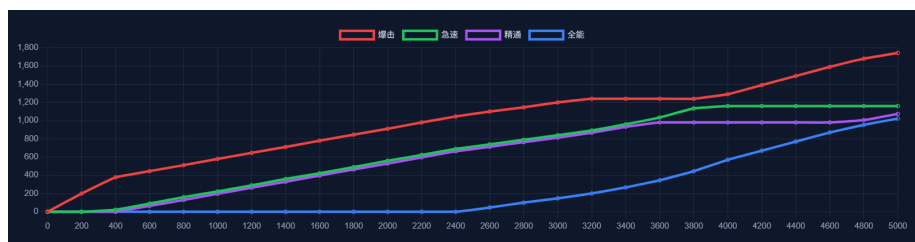


Figure 38: 12.0 鸟德单体天赋 5 分钟单目标绿字组合分配路线

5.2.4 12.0 鸟德 AOE

备注：2 分钟六目标模拟，无 BUFF，带 H 黄眼、PT 蓝眼、四件套，AOE 天赋。



Figure 39: 12.0 鸟德 AOE 天赋

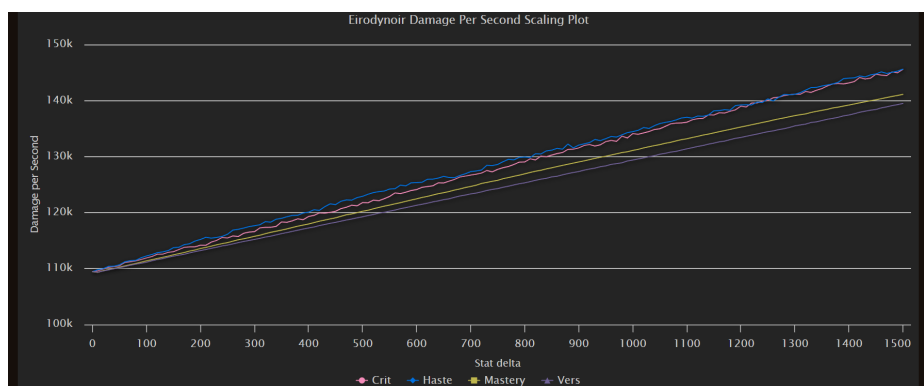


Figure 40: 12.0 鸟德 AOE 天赋 2 分钟六目标模拟原始曲线

曲线绘制时采用步长 10，总点数 150，相对误差 0.3%。

起始属性: $(c_0, h_0, m_0, v_0) = (143, 157, 398, 0)$

常驻绿字总和: 2500

可分配绿字总和: $2500 - 143 - 157 - 398 - 0 = 1802$

计算器求得分配组合: $(c, h, m, v) = (143 + 757, 157 + 745, 398 + 300, 0) = (24.6\%, 20.5\%, 21.9\%, 0\%)$ 计算器求得绿字面板增长路线如下:

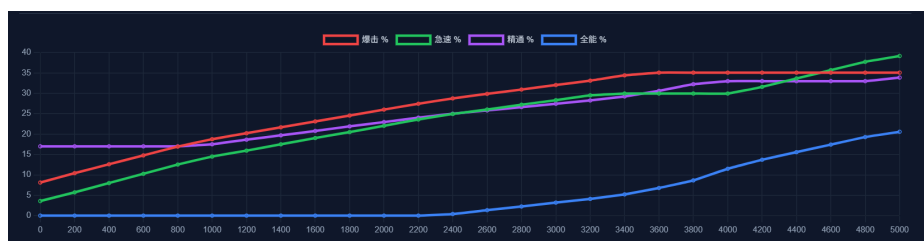


Figure 41: 12.0 鸟德 AOE 天赋 2 分钟六目标绿字组合增长路线

计算器求得分配路线如下:

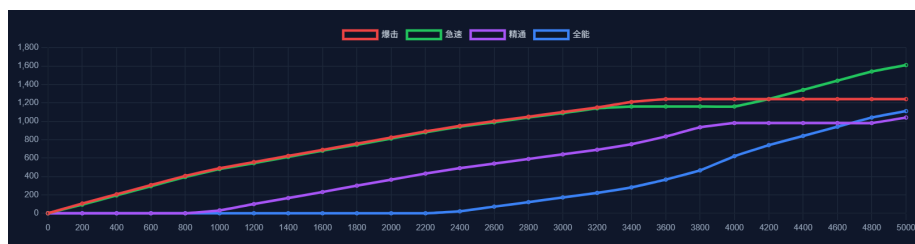


Figure 42: 12.0 鸟德 AOE 天赋 2 分钟六目标绿字组合分配路线

5.2.5 12.0 湮灭团本顺劈天赋单体

备注：5 分钟单体模拟，Patchwerk，满 BUFF，带 M 黄眼、H 蓝眼、四件套，团本顺劈天赋。



Figure 43: 12.0 湮灭团本顺劈天赋

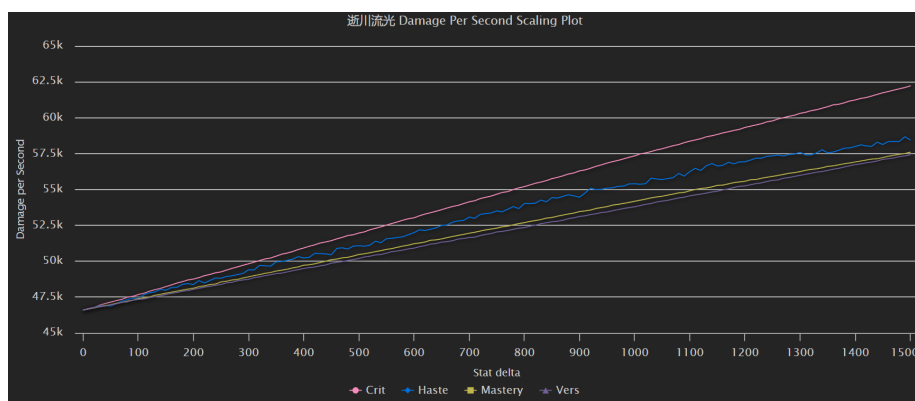


Figure 44: 12.0 湮灭顺劈天赋 5 分钟单体模拟原始曲线

曲线绘制时采用步长 10，总点数 150，相对误差 0.3%。

起始属性: $(c_0, h_0, m_0, v_0) = (192, 183, 269, 40)$

常驻绿字总和: 2400

可分配绿字总和: $2400 - 192 - 183 - 269 - 40 = 1716$

计算器求得分配组合: $(c, h, m, v) = (192+1190, 183+526, 269, 40) = (35.0\%, 16.1\%, 22.3\%, 0.7\%)$

计算器求得绿字面板增长路线如下:

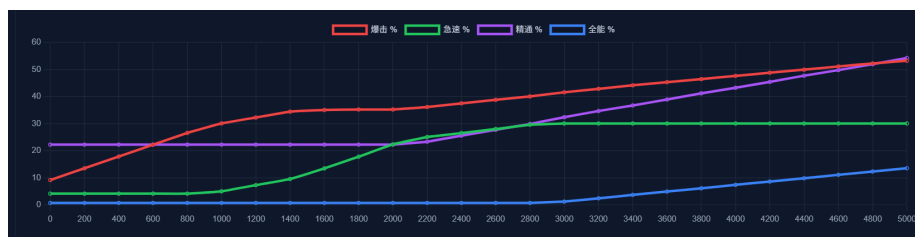


Figure 45: 12.0 湮灭团本顺劈天赋 5 分钟单体绿字组合增长路线

计算器求得分配路线如下:

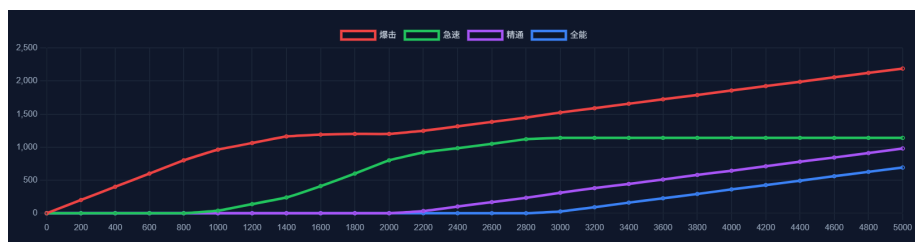


Figure 46: 12.0 湮灭团本顺劈天赋 5 分钟单体绿字组合分配路线

5.2.6 12.0 湮灭 AOE

备注：3 分钟五目标模拟，Patchwerk，无 BUFF，带 M 黄眼、H 蓝眼、四件套，AOE 天赋。



Figure 47: 12.0 湮灭 AOE 天赋

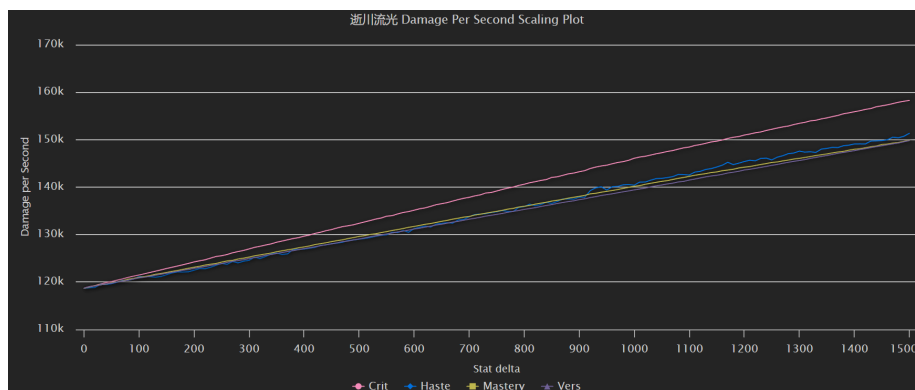


Figure 48: 12.0 湮灭 AOE 天赋 3 分钟五目标模拟原始曲线

曲线绘制时采用步长 10，总点数 150，相对误差 0.3%。

起始属性: $(c_0, h_0, m_0, v_0) = (192, 183, 269, 40)$

常驻绿字总和: 2400

可分配绿字总和: $2400 - 192 - 183 - 269 - 40 = 1716$

计算器求得分配组合: $(c, h, m, v) = (192 + 1190, 183 + 389, 269 + 137, 40) = (35.0\%, 13.0\%, 26.7\%, 0.7\%)$ 计算器求得绿字面板增长路线如下:

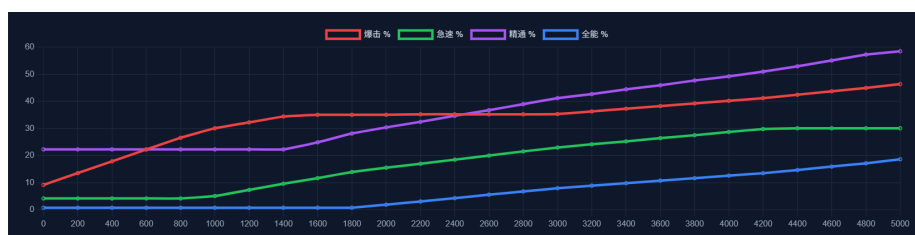


Figure 49: 12.0 湮灭 AOE 天赋 3 分钟五目标绿字组合增长路线

计算器求得分配路线如下:

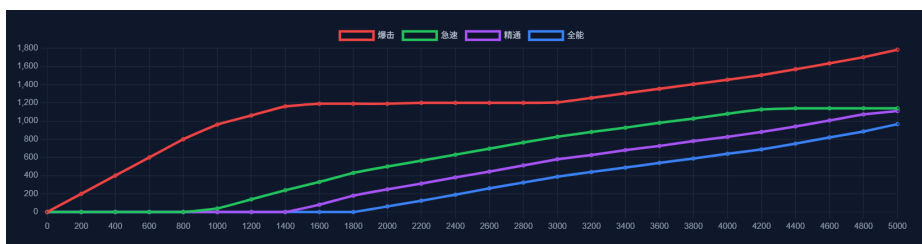


Figure 50: 12.0 湮灭 AOE 天赋 3 分钟五目标绿字组合分配路线

上面的案例与下面的无饰品情形对比，可以明显看出饰品对绿字收益的影响。

5.2.7 12.0 湮灭 AOE(无饰品)

备注：3 分钟五目标模拟，Patchwerk，无 BUFF，仅四件套，AOE 天赋。该组数据急速线性拟合分段仅能划分为 $[0, 910]$, $[911, 1170]$ ，但是由于急速相对收益较低且后面没有出现向上跳跃，整体收益低于全能，故可用计算器计算。

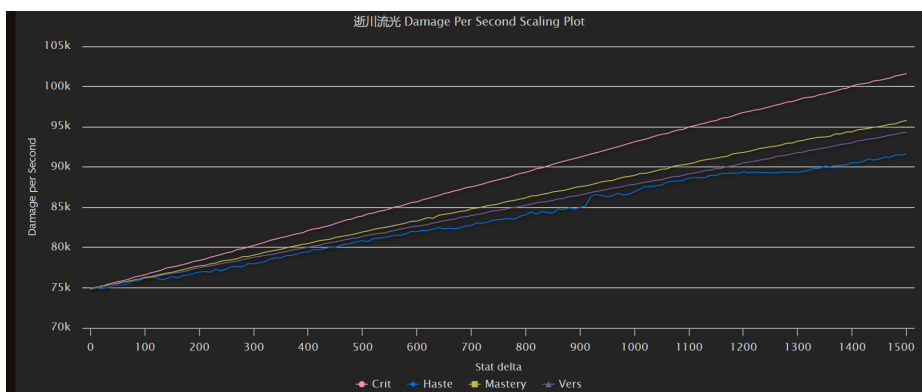


Figure 51: 12.0 湮灭 AOE 天赋无饰品 3 分钟五目标模拟原始曲线

曲线绘制时采用步长 10，总点数 150，相对误差 0.3%。

起始属性： $(c_0, h_0, m_0, v_0) = (192, 183, 152, 40)$

常驻绿字总和：2400

可分配绿字总和： $2400 - 192 - 183 - 269 - 40 = 1833$

计算器求得分配组合： $(c, h, m, v) = (192 + 1200, 183, 152 + 550, 40 + 83) = (35.2\%, 4.2\%, 36.4\%, 2.3\%)$ 计算器求得绿字面板增长路线如下：

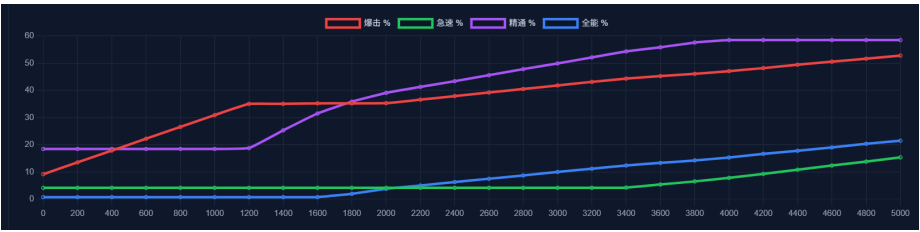


Figure 52: 12.0 湮灭 AOE 天赋无饰品 3 分钟五目标绿字组合增长路线

计算器求得分配路线如下:



Figure 53: 12.0 湮灭 AOE 天赋无饰品 3 分钟五目标绿字组合分配路线

6 文件目录与代码结构分析

6.1 关键文件目录结构

项目采用前端单页应用（SPA）架构，关键文件组织如下：

```
WOW stat solver/
├── LocalVersion/                                # 本地离线版本
│   ├── index.html                             # 主页面（入口）
│   └── js/
│       ├── config.js                         # 配置常量与状态定义
│       ├── utils.js                         # 数学工具函数（DR 机制/收益计算）
│       ├── solver.js                        # 核心算法（贪心算法/SimC 拟合）
│       ├── charts.js                        # 图表渲染（Chart.js）
│       ├── main.js                          # DOM 交互与事件绑定
│       └── vendor/                          # 第三方库（本地）
│           ├── chart.js                     # Chart.js 图表库
│           ├── katex.min.js                 # KaTeX 公式渲染
│           ├── katex.min.css                # KaTeX 样式
│           ├── marked.min.js                # Markdown 解析器
│           └── tailwindcss.js               # Tailwind CSS 框架
│   ├── css/
│   │   └── vendor/
│   │       ├── google-fonts.css             # Google Fonts (Inter/JetBrains Mono)
│   │       └── fontawesome/                 # Font Awesome 图标库
│   ├── changelog.md                         # 版本更新日志
│   ├── jsconfig.json                       # VSCode JavaScript 配置
│   └── structure.md                         # 代码结构说明
├── OnlineVersion/                           # 在线部署版本（CDN 加载依赖）
│   ├── index.html
│   ├── js/                                # 与 LocalVersion 相同
│   └── ...
├── examples/                               # 示例配置文件
├── TWW_backup/                             # 地心之战版本备份
├── QWEN.md                                 # AI 记忆与配置
└── README.md                               # 项目说明
```

6.1.1 核心模块依赖关系

文件加载顺序严格遵循依赖链：

1. `config.js`：定义全局状态 `state` 与配置常量 `STAT_CONFIG`
2. `utils.js`：依赖 `state`，提供纯数学函数
3. `solver.js`：依赖 `utils` 与 `state`，实现算法
4. `charts.js`：依赖 `state` 与 `utils`，渲染图表
5. `main.js`：依赖所有模块，负责 DOM 操作与事件绑定

6.2 `config.js`：配置与状态管理

文件路径：LocalVersion/js/config.js (365 行)

6.2.1 核心职责

- 定义所有静态配置常量（`STAT_CONFIG`、I18N 多语言字典）
- 定义全局运行时状态对象 `state`（单一数据源）
- 提供配置管理器 `ConfigManager`（导入/导出/解析）

6.2.2 数据结构定义

// 1. 属性配置常量（每项绿字的元数据）

```
STAT_CONFIG = {  
  c: {  
    name_zh: "暴击", name_en: "Critical",  
    color: "#ef4444", letter: "C", var: "c",  
    def_conv: 46, base_limit: 21000, step_limit: 7000,  
    ...  
  },  
  h: { ... }, m: { ... }, v: { ... }  
}
```

// 2. 全局状态（响应式数据源）

```
state = {  
  lang: "zh",  
  // 当前语言
```

```

budget: 4000,                // 总绿字预算
displayMode: "gain",         // "gain" | "total"
customValues: { c:0, h:0, ... },
optResults: { c:0, h:0, ..., score:1.0 },
stats: {
  c: {
    locked: false, lockVal: 0,
    basePct: 0, statBase: 0, conv: 46,
    intervals: [ { limit:7000, a2:0, a1:0.00022, a0:1.0 }, ... ]
  },
  ...
}
}

// 3. 多语言字典
I18N = {
  zh: { app_title: "WoW Stat Solver", ... },
  en: { app_title: "WoW Stat Solver", ... }
}

```

6.2.3 ConfigManager 对象

- `ConfigManager.export()`: 将 `state` 序列化为键值对文本，文件名含时间戳
- `ConfigManager.import(input)`: 解析配置文件，校验合法性后更新 `state`
- `ConfigManager.parse(lines)`: 逐行解析，识别 `#comments`: 前缀并保存注释

6.2.4 关键设计模式

- **单一数据源 (Single Source of Truth)**: 所有 UI 状态都从 `state` 派生
- **配置与逻辑分离**: 此文件仅定义数据，不包含业务逻辑函数
- **类型注解**: 使用 `JSDoc @typedef` 定义 `Interval`、`StatConfig`、`StatState` 等类型

6.3 utils.js：数学核心模块

文件路径：LocalVersion/js/utils.js（308 行）

6.3.1 核心职责

- 实现所有与游戏机制相关的数学公式
- 提供收益计算、DR 衰减、断点检测等底层原子操作
- 不包含任何 DOM 操作或 UI 逻辑

6.3.2 关键函数列表

Table 5: utils.js 核心函数表		
函数名	返回值	功能描述
evalPoly(x, a2, a1, a0)	number	多项式求值： $f(x) = a_2x^2 + a_1x + a_0$
getActiveInterval(statKey, x)	Interval null	查找当前绿字值所在的 DR 区间
getMultiplier(statKey, x)	number	计算属性收益倍率 $f_s(x)$
getDRTiers(statKey)	Array	获取 DR 阈值表（含精通倍数缩放）
applyDR(rating, statKey)	number	应用递减机制，将 Rating 转换为有效百分比
ratingToPercent(rating, statKey)	number	完整转换：Rating $\rightarrow$ 面板百分比
percentToRating(percent, statKey)	number	逆向转换：面板百分比 $\rightarrow$ Rating
getPanelPercent(statKey, rating)	number	计算面板显示百分比（含专精基础值）
calculateTotalScore(results)	number	计算总收益 $\prod f_s(x_s)$
getBreakpoints(statKey)	number[]	获取某属性的所有 DR 断点（相对值）
checkBreakpointCrossing(statKey, prevVal, currVal)	boolean	检测是否跨越 DR 断点
getGainWithExtension(statKey, prevVal, currVal)	number	延拓修正后的增益计算（跨断点缝合）

6.3.3 DR 机制实现

递减算法采用阶梯式扣减：

输入：rating = 25000（暴击）
DR 阈值：[21000(100%)，28000(90%)，35000(80%)]

计算过程：

1. $[0, 21000]$: $21000 * 100\% = 21000$ 有效
 2. $[21000, 25000]$: $4000 * 90\% = 3600$ 有效
- 总计: $21000 + 3600 = 24600$ 有效 Rating

转换百分比: $24600 / 700 = 35.14\%$

6.3.4 延拓修正

解决跨 DR 断点时收益跳变问题:

$$\text{gain} = \frac{f_{next}(nextM)}{f_{cur}(curM)} \times \frac{f_{prev}(limit)}{f_{next}(limit)}$$

其中 $limit$ 为断点值, f_{prev} 和 f_{next} 分别为前后区间的拟合函数。第二项为修正因子, 用于缝合断点处的不连续。

6.4 solver.js: 核心算法引擎

文件路径: LocalVersion/js/solver.js (653 行)

6.4.1 核心职责

- 实现贪心算法求解最优绿字分配
- 解析 SimC 导出文件并拟合多项式系数
- 生成成长轨迹数据 (预算扫描)

6.4.2 Solver 命名空间

```
const Solver = {
  simImportTempData: null, // SimC 导入中间数据

  solveOptimalDistribution(targetBudget) { ... },
  runSolver() { ... },
  generateTrajectory() { ... },
  handleSimFileSelect(input) { ... },
  ConfigManager: { export(), import(), parse() }
}
```

6.4.3 贪心算法流程

1. **初始化**: 处理锁定属性, 扣除对应预算
2. **多步长迭代**: 步长序列 [20, 1], 从粗到细
 - 大步长 (20): 快速填充大部分预算
 - 小步长 (1): 微调剩余部分, 保证收敛精度
3. **单步选择**: 对每个未锁定属性, 计算

$$\text{gain} = \frac{f_s(x + \text{step})}{f_s(x)}$$

选择 gain 最大者分配 step 点

4. **余量处理**: 不足最小步长时, 一次性分配给当前最优属性

6.4.4 算法复杂度

- 时间复杂度: $O(B \cdot n)$, 其中 B 为预算, $n = 4$ 为属性数
- 实际性能: 预算 20000 时约 1000 次迭代, 耗时 $< 10 \text{ ms}$

6.4.5 SimC 拟合策略

- **Smart (Auto)**: 计算线性回归 R^2 , 若 $R^2 \geq 0.99$ 则用一阶拟合, 否则二阶
- **Force Linear**: 强制一阶拟合, 消除模拟波动
- **分段处理**: 按 DR 阈值分割数据, 每段独立拟合

6.5 charts.js: 图表渲染模块

文件路径: LocalVersion/js/charts.js (472 行)

6.5.1 核心职责

- 管理所有 Chart.js 图表实例 (创建/更新/销毁)
- 渲染主界面环形图与成长模拟折线图
- 处理图表交互 (图例点击/悬停提示)

6.5.2 ChartManager 命名空间

```
const ChartManager = {
  instances: {
    distChart: null,      // 理论最优环形图
    customDistChart: null, // 自定义对比环形图
    trajChart: null,      // 绿字分配折线图
    percentTrajChart: null, // 面板百分比轨迹图
    yieldTrajChart: null,  // 总收益曲线图
    deltaTrajChart: null,  // 边际收益 Delta 图
    simPreviewChart: null  // SimC 拟合预览图
  },

  generateLegendLabels(chart) { ... },
  updateCharts() { ... },
  renderPercentTrajChart(data, labels) { ... },
  renderTrajectoryChart(data, labels) { ... },
  renderYieldTrajChart(data, labels) { ... },
  renderDeltaTrajChart(data, labels, smoothScores) { ... },
  updateSimPreviewChart(points, fitCurve, statKey) { ... }
}
```

6.5.3 环形图配置

```
{
  type: "doughnut",
  options: {
    cutout: "70%",      // 环的厚度
    plugins: {
      legend: {
        position: "right", // 图例位置
        labels: { color: "#94a3b8" }
      }
    }
  }
}
```

6.5.4 Delta 图平滑修正

renderDeltaTrajChart 使用 smoothScores 应用累积修正因子:

```
// 对跨越断点后的所有点，应用相同的修正因子
// 使得 Delta 图在断点处平滑过渡，无尖峰
if (applySmoothing && smoothScores) {
  scores = smoothScores; // 已预计算修正因子
}
```

6.6 main.js: DOM 交互与事件总线

文件路径: LocalVersion/js/main.js (1518 行)

6.6.1 核心职责

- 应用初始化入口 (DOMContentLoaded 事件)
- 绑定所有 UI 事件 (按钮/滑块/输入框)
- 渲染属性卡片与自定义输入区
- 管理模态框 (SimC 导入/成长模拟)
- 处理语言切换与注释 Markdown 渲染

6.6.2 关键函数分类

Table 6: main.js 函数分类表

函数类别	代表函数
初始化	initApp(), initStats(), renderCards()
UI 更新	updateUI(), updateComparison(), updateLanguageUI()
事件绑定	safeBind(id, event, fn) (防 DOM 缺失)
模式切换	setMode('gain'/'total'), toggleLanguage()
模态框	openSimImportModal(), openTrajectoryModal(), closeBaseModal(), applySimData()
自定义输入	renderCustomInputs(), syncOptimal()
注释系统	toggleNoteMode(), renderMarkdown(md)
重置	resetApp()

6.6.3 事件绑定安全模式

```
const safeBind = (id, event, fn) => {  
  const el = document.getElementById(id);  
  if (el) el.addEventListener(event, fn);  
};  
// 防止 DOM 元素未渲染导致脚本中断
```

6.6.4 KaTeX 公式渲染

```
// 总伤害公式  
katex.render("D = D_0 \\times \\prod_{i} \\text{StatGain}_i", damageEl, {  
  throwOnError: false, displayMode: true  
});  
  
// 绿字收益公式  
katex.render("\\text{StatGain}_i \\approx a_2 x_i^2 + a_1 x_i + a_0", el, {  
  throwOnError: false, displayMode: true  
});
```

6.7 index.html: 页面结构与样式

文件路径: LocalVersion/index.html (1129 行)

6.7.1 页面布局

采用 Flexbox 布局, 分为三个主要区域:

1. **Header** (顶部工具栏): 标题、SimC 导入、导出/导入、成长模拟、语言切换
2. **Main** (左侧主内容区): 预算滑动条、四属性卡片、公式显示、注释区
3. **Aside** (右侧仪表盘): 理论最优解、自定义对比、双环形图

6.7.2 外部依赖 (LocalVersion)

6.7.3 CSS 变量定义

```
:root {  
  --bg-dark: #0f172a;      /* 深蓝背景 */  
  --panel-bg: #1e293b;     /* 卡片背景 */
```

Table 7: index.html 加载的第三方库

库名称	文件路径	用途
Tailwind CSS	js/vendor/tailwindcss.js	原子化 CSS 框架
Chart.js	js/vendor/chart.js	图表渲染库
KaTeX	css/vendor/katex.min.css	数学公式渲染
	js/vendor/katex.min.js	
marked.js	js/vendor/marked.min.js	Markdown 解析器
Google Fonts	css/vendor/google-fonts.css	Inter/JetBrains Mono 字体
Font Awesome	css/vendor/fontawesome/	图标库

```

--input-bg: #020617;      /* 输入框背景 */
--border-col: #334155;    /* 边框颜色 */
--accent: #3b82f6;        /* 强调色 (蓝) */

/* 四属性主题色 */
--c-crit: #ef4444; /* 暴击 - 红 */
--c-haste: #22c55e; /* 急速 - 绿 */
--c-mast: #a855f7; /* 精通 - 紫 */
--c-vers: #3b82f6; /* 全能 - 蓝 */
}

```

6.7.4 响应式断点

- lg: (1024px): 左侧主内容区与右侧仪表盘从垂直堆叠变为水平并排
- xl: (1280px): 四属性卡片从 2 列变为 2 列 (保持)

6.7.5 模态框结构

```

<!-- SimC 导入模态框 -->
<div id="simImportModal" class="fixed inset-0 modal-overlay z-[100]">
  <div class="bg-[#1e293b] rounded-xl shadow-2xl w-full max-w-5xl">
    <!-- 标题栏 -->
    <!-- 内容区: 左侧上传控件 + 右侧图表预览 -->
  </div>
</div>

<!-- 成长模拟模态框 -->
<div id="trajectoryModal" class="fixed inset-0 modal-overlay z-[100]">

```

```
<div class="bg-[#1e293b] rounded-xl shadow-2xl w-full max-w-6xl h-[90vh]">
  <!-- 标题栏 + 导出按钮 -->
  <!-- 四张 Chart.js 图表 + 策略阶段分析 -->
</div>
</div>
```

6.7.6 无障碍与国际化

- 所有按钮与标签使用 `data-i18n` 属性标记，由 `updateLanguageUI()` 动态替换
- 输入框使用 `aria-label` 提供屏幕阅读器支持
- 颜色对比度符合 WCAG 2.1 AA 标准

7 项目相关历史

2025.04.27 于论坛回帖时直觉性地用 $D = D_0 \times CHMV$ 进行绿字稀释解释，后来进行分析，思考何种条件下该式子成立

2025.05.01 拉格朗日乘数法思路雏形形成

2025.05.08 第一组曲线数据跑出

2025.06.02 理论整理完成，发表于 NGA，[链接](#)。同时发现湮灭急速收益跳变情况，引出第二类断点

2025.06.07 [发帖](#)讨论湮灭急速断点，结论为模拟 BUG

2025.07.13 进行 11.1 塑焰湮灭、三系法师、毁灭术的案例验证。当时对理论进行了一版重写，但感觉还是不成熟，并未发表

2025.12.18 发现 gemini 可以实现算法的 html 程序，开始代码实现。

2026.03.25 基本完善程序

2026.05.04 完成文档写作

8 致谢

特别鸣谢：

感谢怀旧服的人类惩戒骑 **谢大爷-巫妖王**，为我创造了一个我理想中魔兽世界童年。

感谢 **Imna** 一年来的耐心倾听与鼓励。

感谢**斯塔萨菲亞**、**Vescovo**、**铃兰圣礼**、**Eirodynoir** 的数据提供与结果验证反馈。

感谢 **惠奈子 enako** 的结论引用、反馈与鼓励。

感谢 **欢聚二刻-火烟之谷**、**南大仙林的迷雾-布兰卡德**的前辈们，感谢**扣子与狗子**的**周博士**的提醒，感谢 **tonyxiao501** 对我的 *star*，以及**玩蛋**、**铃兰圣礼**、**八剑初晴**、**Eirodynoir**、**玉家小书**。

感谢 **妮可**等在这两个小版本带我征战团本的大佬们。

感谢 **Aaronxhu**、**秃头却又想拯救世界的萨尔**、**___Lovey°** 等巨龙群岛大神的讨论与支持。向 **EX-WIND** 大佬、魔法圣堂的**凛冽寒风**大佬、圣光之力的 **liuxl7345** 大佬致以对先行者的敬意。

9 后记

就当做了个魔兽世界的毕设，还是挺有意思的。

这个题目主要是受**凛冽寒风**大佬和扣子与狗子的**周博士**启发，起初好奇凛冽寒风大佬是如何跑自定义绿字收益的，遂在 *SimulationCraft* 的文档中查找相关功能，发现有对应的 *dps_plot* 且在本地端 *Simc* 有实现 (一开始还不知道有本地端，还是周博士提了一嘴才得知)，于是往下研究就有了这些东西。

当初懵懂入坑时，应该不曾想过日后能做出点自以为 *Theorycrafting* 的成果来。身处那段经典的 *lore* 式成长过程中，向往亲手打出点故事的我，也从未想过终于要不自主地置自己于设计师的视角，自言自语式怒斥职业的所谓设计与简化，版本的所谓平衡，剧情的所谓推进——抨击我所向往的魔兽世界的一切于如今的状态。

或许这就是所谓并非永恒，就让他走他的道，我织我的法吧。

晴空无垠，乘风万里。

逝川流光-玛里苟斯 (Vvca-沙怒) / 并非永恒-玛里苟斯

2026 年 5 月于欢聚二刻-火烟之谷